

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Instalações Industriais. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026.
221 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

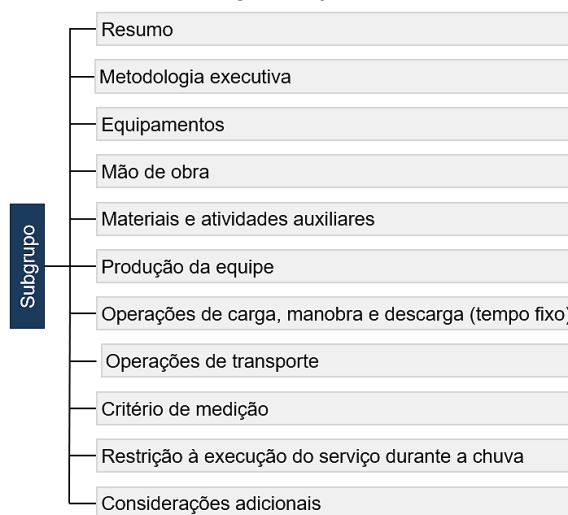
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Croqui da bacia de contenção referencial adotada.	129
Figura 3 - Croqui do dique de contenção referencial adotado.	137
Figura 4 - Croqui do depósito de óleo referencial adotado.	144
Figura 5 - Croqui do sistema separador adotado.	153
Figura 6 - Elevação rampa de lavagem.	161
Figura 7 - Planta baixa da rampa de lavagem.	161
Figura 8 - Corte AA da rampa de lavagem	161
Figura 9 - Corte BB da rampa de lavagem	162
Figura 10 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Planta baixa	170
Figura 11 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Corte AA	170
Figura 12 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Corte BB	170
Figura 13 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Corte CC.	171

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de instalações industriais	35
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Escoramento e fôrmas.....	38
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	42
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	42
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h	44
Tabela 6 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h	46
Tabela 7 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h	46
Tabela 8 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	47
Tabela 9 - Consumo de demolição de alvenaria	48
Tabela 10 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h	51
Tabela 11 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h	53
Tabela 12 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h	53
Tabela 13 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	54
Tabela 14 - Consumo de demolição de alvenaria	55
Tabela 15 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h	58
Tabela 16 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h	60
Tabela 17 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h	60
Tabela 18 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	61
Tabela 19 - Consumo de demolição de alvenaria	62
Tabela 20 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h	65
Tabela 21 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h	67

Tabela 22 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h	67
Tabela 23 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	68
Tabela 24 - Consumo de demolição de alvenaria	69
Tabela 25 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h	72
Tabela 26 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h	74
Tabela 27 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h.....	74
Tabela 28 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	75
Tabela 29 - Consumo de demolição de alvenaria	78
Tabela 30 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h	80
Tabela 31 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h.....	81
Tabela 32 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h.....	81
Tabela 33 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	82
Tabela 34 - Consumo de demolição de alvenaria	85
Tabela 35 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h	87
Tabela 36 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h.....	88
Tabela 37 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h.....	89
Tabela 38 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	89
Tabela 39 - Consumo de demolição de alvenaria	93
Tabela 40 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio.....	94
Tabela 41 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio	96
Tabela 42 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio.....	96
Tabela 43 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	97

Tabela 44 - Consumo de demolição de alvenaria	100
Tabela 45 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos	102
Tabela 46 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos	103
Tabela 47 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos	103
Tabela 48 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	104
Tabela 49 - Consumo de demolição de alvenaria	107
Tabela 50 - Quadro resumo do subgrupo de montagem e desmontagem da central de britagem.....	108
Tabela 51 - Equipamento empregado na composição de montagem e desmontagem da central de britagem	110
Tabela 52 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem e desmontagem da central de britagem.....	110
Tabela 53 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	111
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo de instalações de centrais e usinas	114
Tabela 55 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	116
Tabela 56 - Consumo de limpeza mecanizada e regularização de subleito.....	119
Tabela 57 - Consumo de regularização de subleito	120
Tabela 58 - Consumo de reforço de subleito.....	121
Tabela 59 - Consumo de reforço de subleito.....	122
Tabela 60 - Consumo de lastro de brita	123
Tabela 61 - Consumo de cerca com 4 fios de arame farpado.....	124
Tabela 62 - Quadro resumo do subgrupo de bacia de contenção.....	126
Tabela 63 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	128
Tabela 64 - Consumo de muro em alvenaria de blocos de concreto	129
Tabela 65 - Consumo de revestimento	130
Tabela 66 - Consumo de concreto fck = 20 MPa	131
Tabela 67 - Consumo de concreto magro	131
Tabela 68 - Consumo de fôrmas	132
Tabela 69 - Consumo de demolição de alvenaria	133
Tabela 70 - Consumo de demolição mecânica de concreto.....	133
Tabela 71 - Quadro resumo do subgrupo de dique de contenção	134
Tabela 72 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	136
Tabela 73 - Consumo de muro em alvenaria de blocos de concreto	138

Tabela 74 - Consumo de revestimentos.....	138
Tabela 75 - Consumo de concreto fck = 20 mpA	139
Tabela 76 - Consumo de concreto fck = 20 mpA	140
Tabela 77 - Consumo de demolição de alvenaria	140
Tabela 78 - Consumo de demolição mecânica de concreto.....	141
Tabela 79 - Quadro resumo do subgrupo de depósito de óleo para oficina.....	142
Tabela 80 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	143
Tabela 81 - Parâmetros e dimensões referenciais do projeto-tipo	144
Tabela 82 - Parâmetros e dimensões referenciais do projeto-tipo	145
Tabela 83 - Consumo de concreto magro	146
Tabela 84 - Consumo de aço CA-50	147
Tabela 85 - Parâmetros e dimensões referenciais do projeto-tipo	147
Tabela 86 - Consumo de escavação manual de vala.....	149
Tabela 87 - Parâmetros e consumo de reaterro e compactação.....	149
Tabela 88 - Quadro resumo do subgrupo de sistema separador água e óleo	150
Tabela 89 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	152
Tabela 90 - Consumo de concreto confeccionado em betoneira	154
Tabela 91 - Consumo de concreto magro	154
Tabela 92 - Consumo de armação	155
Tabela 93 - Consumo de fôrmas	155
Tabela 94 - Consumo de escavação manual de vala.....	157
Tabela 95 - Parâmetros e consumo de reaterro e compactação.....	157
Tabela 96 - Quadro resumo do subgrupo de rampa de lavagem	158
Tabela 97 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	160
Tabela 98 - Consumo de MURO DE ALVENARIA	162
Tabela 99 - Consumo de aço	163
Tabela 100 - Consumo de compactação.....	163
Tabela 101 - Consumo de concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual	164
Tabela 102 - Consumo de concreto magro	164
Tabela 103 - Consumo de demolição de alvenaria	165
Tabela 104 - Consumo de escavação.....	166
Tabela 105 - Consumo de fôrmas	166
Tabela 106 - Quadro resumo do subgrupo de rampa para acesso	168

Tabela 107 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	169
Tabela 108 - Consumo de regularização	171
Tabela 109 - Consumo de escavação	172
Tabela 110 - Consumo de fechamento lateral em tábuas	173
Tabela 111 - Consumo de escavação e carga de material de jazida com escavadeira	174
Tabela 112 - Consumo de compactação manual com soquete vibratório	174
Tabela 113 - Quadro resumo do subgrupo de muro em alvenaria de bloco de concreto	175
Tabela 114 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	177
Tabela 115 - Consumo de concreto magro	178
Tabela 116 - Consumo de concreto fck = 20 MPa	178
Tabela 117 - Consumo de Escavação	179
Tabela 118 - Quadro resumo do subgrupo de contenção de plataforma de central de britagem.....	180
Tabela 119 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	181
Tabela 120 - Consumo de demolição de alvenaria	184
Tabela 121 - Consumo de escavação e carga de material de jazida	185
Tabela 122 - Consumo de escavação de material de primeira categoria.....	185
Tabela 123 - Quadro resumo do subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso	187
Tabela 124 - Equipamento empregado na composição de fechamento lateral de rampa de acesso	188
Tabela 125 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de fechamento lateral de rampa de acesso	188
Tabela 126 - Resumo dos materiais empregados na CCU	188
Tabela 127 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de fechamento lateral de rampa de acesso	190
Tabela 128 - Conversão para transporte do Subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso	190
Tabela 129 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fechamento lateral de rampa de acesso	190
Tabela 130 - Quadro resumo do subgrupo de Fornecimento e instalação de extintor de espuma.....	191
Tabela 131 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de fornecimento e instalação de extintor de espuma.....	192
Tabela 132 - Resumo dos materiais empregados na CCU	192

Tabela 133 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Fornecimento e instalação de extintor de espuma	193
Tabela 134 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fornecimento e instalação de extintor de espuma	193
Tabela 135 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Fornecimento e instalação de extintor de espuma	194
Tabela 136 - Quadro resumo do subgrupo de lastro de brita	195
Tabela 137 - Equipamento empregado na composição de fechamento lateral de rampa de acesso	195
Tabela 138 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de lastro de brita.....	195
Tabela 139 - Resumo dos materiais empregados na CCU	196
Tabela 140 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de lastro de brita..	196
Tabela 141 - Conversão para transporte do Subgrupo de lastro de brita.....	197
Tabela 142 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de lastro de brita.....	197
Tabela 143 - Quadro resumo do subgrupo de alvenaria de blocos de concreto	198
Tabela 144 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de alvenaria de blocos de concreto	199
Tabela 145 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU.....	199
Tabela 146 - Consumo de bloco de concreto.....	200
Tabela 147 - Consumo de argamassa	200
Tabela 148 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de alvenaria de blocos de concreto	201
Tabela 149 - Conversão para transporte do Subgrupo de alvenaria de blocos de concreto.....	201
Tabela 150 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de alvenaria de blocos de concreto	201
Tabela 151 - Quadro resumo do subgrupo de Argamassa confeccionada em betoneira	202
Tabela 152 - Equipamento empregado na composição de Argamassa confeccionada em betoneira.....	203
Tabela 153 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de Argamassa confeccionada em betoneira.....	204
Tabela 154 - Resumo dos materiais empregados na CCU	204
Tabela 155 - Consumo dos insumos de argamassa confeccionada em betoneira .	204
Tabela 156 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de argamassa confeccionada em betoneira.....	206

Tabela 157 - Conversão para transporte do Subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira.....	206
Tabela 158 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de argamassa confeccionada em betoneira	207
Tabela 159 - Quadro resumo do subgrupo de chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual.....	208
Tabela 160 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de Argamassa confeccionada em betoneira.....	208
Tabela 161 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	209
Tabela 162 - Quadro resumo do subgrupo de emboço com argamassa de cimento	210
Tabela 163 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de emboço com argamassa de cimento	211
Tabela 164 - Resumo das atividades auxiliares empregadas na CCU	211
Tabela 165 - Quadro resumo do subgrupo de selador para pintura acrílica	213
Tabela 166 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de selador para pintura acrílica.....	213
Tabela 167 - Resumo dos materiais empregados na CCU	214
Tabela 168 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de selador para pintura acrílica	214
Tabela 169 - Conversão para transporte do Subgrupo de selador para pintura acrílica	214
Tabela 170 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de selador para pintura acrílica.....	215
Tabela 171 - Quadro resumo do subgrupo de tinta látex	216
Tabela 172 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de tinta látex	216
Tabela 173 - Resumo dos materiais empregados na CCU	217
Tabela 174 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de tinta látex	217
Tabela 175 - Conversão para transporte do Subgrupo de tinta látex	217
Tabela 176 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tinta látex	218

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	34
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	38
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	41
4.	SERVIÇOS	44
4.1.	Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h	44
4.1.1.	Resumo	44
4.1.2.	Metodologia executiva	45
4.1.3.	Equipamentos.....	46
4.1.4.	Mão de obra	46
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	46
4.1.5.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	47
4.1.5.2.	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	47
4.1.5.3.	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com $f_{ck} = 20$ MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	48
4.1.5.4.	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	48
4.1.5.5.	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	48
4.1.5.6.	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	49
4.1.5.7.	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	49
4.1.5.8.	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	49
4.1.5.9.	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	49
4.1.5.10.	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m $h = 1,0m$	49
4.1.5.11.	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição	50

4.1.5.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório	50
4.1.6. Produção da equipe.....	50
4.1.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	50
4.1.8. Operações de transporte	50
4.1.9. Critério de medição.....	50
4.1.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	51
4.1.11. Considerações adicionais.....	51
4.2. Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h	51
4.2.1. Resumo	51
4.2.2. Metodologia executiva	52
4.2.3. Equipamentos.....	53
4.2.4. Mão de obra	53
4.2.5. Materiais e atividades auxiliares	53
4.2.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	54
4.2.5.2. Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	54
4.2.5.3. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	55
4.2.5.4. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	55
4.2.5.5. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	55
4.2.5.6. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	56
4.2.5.7. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	56
4.2.5.8. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	56
4.2.5.9. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	56
4.2.5.10. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m.....	56

4.2.5.11.	<i>Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição</i>	57
4.2.5.12.	<i>Reaterro e compactação com soquete vibratório</i>	57
4.2.6.	<i>Produção da equipe</i>	57
4.2.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)</i>	57
4.2.8.	<i>Operações de transporte</i>	57
4.2.9.	<i>Critério de medição</i>	57
4.2.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	58
4.2.11.	<i>Considerações adicionais</i>	58
4.3.	Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h	58
4.3.1.	<i>Resumo</i>	58
4.3.2.	<i>Metodologia executiva</i>	59
4.3.3.	<i>Equipamentos</i>	60
4.3.4.	<i>Mão de obra</i>	60
4.3.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	60
4.3.5.1.	<i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	61
4.3.5.2.	<i>Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação</i>	61
4.3.5.3.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	62
4.3.5.4.	<i>Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	62
4.3.5.5.	<i>Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	62
4.3.5.6.	<i>Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	63
4.3.5.7.	<i>Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	63
4.3.5.8.	<i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m</i>	63
4.3.5.9.	<i>Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)</i>	63

4.3.5.10.	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m.....	63
4.3.5.11.	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m ³ e 150 m ³ - inclusive demolição	64
4.3.5.12.	Reaterro e compactação com soquete vibratório	64
4.3.6.	Produção da equipe.....	64
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	64
4.3.8.	Operações de transporte	64
4.3.9.	Critério de medição.....	64
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	65
4.3.11.	Considerações adicionais.....	65
4.4.	Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h	65
4.4.1.	Resumo	65
4.4.2.	Metodologia executiva	66
4.4.3.	Equipamentos.....	67
4.4.4.	Mão de obra	67
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	67
4.4.5.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	68
4.4.5.2.	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	68
4.4.5.3.	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	69
4.4.5.4.	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	69
4.4.5.5.	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	69
4.4.5.6.	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	70
4.4.5.7.	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	70
4.4.5.8.	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	70

4.4.5.9. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	70
4.4.5.10. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m.....	70
4.4.5.11. Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m³ e 150 m³ - inclusive demolição	71
4.4.5.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório	71
4.4.6. Produção da equipe.....	71
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	71
4.4.8. Operações de transporte	71
4.4.9. Critério de medição.....	71
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	72
4.4.11. Considerações adicionais.....	72
4.5. Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h	72
4.5.1. Resumo	72
4.5.2. Metodologia executiva	73
4.5.3. Equipamentos.....	74
4.5.4. Mão de obra	74
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	74
4.5.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	75
4.5.5.2. Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 22,00 mm - fornecimento e instalação.....	75
4.5.5.3. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	76
4.5.5.4. Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições.....	76
4.5.5.5. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	76
4.5.5.6. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	76
4.5.5.7. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	76
4.5.5.8. Reaterro e compactação com soquete vibratório	77

4.5.5.9. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m	77
4.5.5.10. Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição.....	77
4.5.5.11. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	77
4.5.5.12. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	78
4.5.5.13. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	78
4.5.6. Produção da equipe.....	78
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	79
4.5.8. Operações de transporte	79
4.5.9. Critério de medição.....	79
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	79
4.5.11. Considerações adicionais.....	79
4.6. Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h	79
4.6.1. Resumo	79
4.6.2. Metodologia executiva	80
4.6.3. Equipamentos.....	81
4.6.4. Mão de obra	81
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	82
4.6.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	82
4.6.5.2. Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação.....	83
4.6.5.3. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	83
4.6.5.4. Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições.....	83
4.6.5.5. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	83
4.6.5.6. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	83

4.6.5.7. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	84
4.6.5.8. Reaterro e compactação com soquete vibratório	84
4.6.5.9. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m	84
4.6.5.10. Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição.....	84
4.6.5.11. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	84
4.6.5.12. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	85
4.6.5.13. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	85
4.6.6. Produção da equipe.....	85
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	86
4.6.8. Operações de transporte	86
4.6.9. Critério de medição.....	86
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	86
4.6.11. Considerações adicionais.....	86
4.7. Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h	86
4.7.1. Resumo	87
4.7.2. Metodologia executiva	88
4.7.3. Equipamentos.....	88
4.7.4. Mão de obra	88
4.7.5. Materiais e atividades auxiliares.....	89
4.7.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	90
4.7.5.2. Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 22,00 mm - fornecimento e instalação.....	90
4.7.5.3. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	90
4.7.5.4. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	90

4.7.5.5. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	91
4.7.5.6. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	91
4.7.5.7. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	91
4.7.5.8. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	91
4.7.5.9. Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 120 t- inclusive demolição.....	91
4.7.5.10. Reaterro e compactação com soquete vibratório	92
4.7.5.11. Dique de contenção para usina de asfalto a quente de 120 t/h - inclusive demolição	92
4.7.5.12. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m.....	92
4.7.5.13. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	92
4.7.6. Produção da equipe.....	93
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	93
4.7.8. Operações de transporte	93
4.7.9. Critério de medição.....	93
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	93
4.7.11. Considerações adicionais.....	93
4.8. Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio	94
4.8.1. Resumo	94
4.8.2. Metodologia executiva	95
4.8.3. Equipamentos.....	96
4.8.4. Mão de obra	96
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	96
4.8.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	97
4.8.5.2. Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	97
4.8.5.3. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	98

4.8.5.4. Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição	98
4.8.5.5. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	98
4.8.5.6. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	98
4.8.5.7. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	99
4.8.5.8. Reaterro e compactação com soquete vibratório	99
4.8.5.9. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m	99
4.8.5.10. Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF – inclusive demolição	99
4.8.5.11. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	99
4.8.5.12. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	100
4.8.5.13. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	100
4.8.6. Produção da equipe.....	100
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	101
4.8.8. Operações de transporte	101
4.8.9. Critério de medição.....	101
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	101
4.8.11. Considerações adicionais.....	101
4.9. Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos.....	101
4.9.1. Resumo	101
4.9.2. Metodologia executiva	102
4.9.3. Equipamentos.....	103
4.9.4. Mão de obra	103
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	104
4.9.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	104
4.9.5.2. Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação.....	105

4.9.5.3. Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com $f_{ck} = 20$ MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	105
4.9.5.4. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	105
4.9.5.5. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	105
4.9.5.6. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	105
4.9.5.7. Reaterro e compactação com soquete vibratório	106
4.9.5.8. Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m $h = 1,0m$	106
4.9.5.9. Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem – inclusive demolição.....	106
4.9.5.10. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	106
4.9.5.11. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	107
4.9.5.12. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	107
4.9.6. Produção da equipe.....	107
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	108
4.9.8. Operações de transporte	108
4.9.9. Critério de medição.....	108
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	108
4.9.11. Considerações adicionais.....	108
4.10. Montagem e desmontagem da central de britagem	108
4.10.1. Resumo	108
4.10.2. Metodologia executiva	109
4.10.3. Equipamentos.....	110
4.10.4. Mão de obra	110
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	110
4.10.5.1. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	111

4.10.5.2.	<i>Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação</i>	111
4.10.5.3.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	112
4.10.5.4.	<i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m</i>	112
4.10.5.5.	<i>Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	112
4.10.5.6.	<i>Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)</i>	112
4.10.5.7.	<i>Reaterro e compactação com soquete vibratório</i>	112
4.10.5.8.	<i>Contenção da plataforma de alimentação da central de britagem 80 m³/h em muro de arrimo - inclusive demolição</i>	113
4.10.5.9.	<i>Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	113
4.10.5.10.	<i>Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	113
4.10.6.	<i>Produção da equipe</i>	113
4.10.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)</i>	114
4.10.8.	<i>Operações de transporte</i>	114
4.10.9.	<i>Critério de medição</i>	114
4.10.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	114
4.10.11.	<i>Considerações adicionais</i>	114
4.11.	<i>Instalações de centrais e usinas</i>	114
4.11.1.	<i>Resumo</i>	114
4.11.2.	<i>Metodologia executiva</i>	115
4.11.3.	<i>Equipamentos</i>	115
4.11.4.	<i>Mão de obra</i>	115
4.11.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	115
4.11.5.1.	<i>Limpeza mecanizada da camada vegetal</i>	119
4.11.5.2.	<i>Regularização do subleito - Compactado na energia normal</i>	120
4.11.5.3.	<i>Expurgo de jazida</i>	121
4.11.5.4.	<i>Reforço do subleito com material de jazida</i>	122

4.11.5.5.	<i>Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico.....</i>	123
4.11.5.6.	<i>Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m</i>	124
4.11.5.7.	<i>Montagem e desmontagem da central ou usina.....</i>	125
4.11.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	126
4.11.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	126
4.11.8.	<i>Operações de transporte</i>	126
4.11.9.	<i>Critério de medição.....</i>	126
4.11.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	126
4.11.11.	<i>Considerações adicionais.....</i>	126
4.12.	Bacia de contenção	126
4.12.1.	<i>Resumo</i>	126
4.12.2.	<i>Metodologia executiva</i>	127
4.12.3.	<i>Equipamentos.....</i>	128
4.12.4.	<i>Mão de obra</i>	128
4.12.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	128
4.12.5.1.	<i>Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m.....</i>	129
4.12.5.2.	<i>Revestimentos.....</i>	129
4.12.5.3.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	130
4.12.5.4.	<i>Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	131
4.12.5.5.	<i>Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)</i>	132
4.12.5.6.	<i>Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	132
4.12.5.7.	<i>Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....</i>	133
4.12.5.8.	<i>Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l.....</i>	133
4.12.6.	<i>Produção da equipe.....</i>	133
4.12.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....</i>	134
4.12.8.	<i>Operações de transporte</i>	134

4.12.9. Critério de medição.....	134
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	134
4.12.11. Considerações adicionais.....	134
4.13. Dique de contenção.....	134
4.13.1. Resumo	134
4.13.2. Metodologia executiva	135
4.13.3. Equipamentos.....	135
4.13.4. Mão de obra	136
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	136
4.13.5.1. <i>Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m.....</i>	<i>137</i>
4.13.5.2. <i>Revestimentos.....</i>	<i>138</i>
4.13.5.3. <i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	<i>139</i>
4.13.5.4. <i>Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	<i>139</i>
4.13.5.5. <i>Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	<i>140</i>
4.13.5.6. <i>Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....</i>	<i>140</i>
4.13.6. Produção da equipe.....	141
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	141
4.13.8. Operações de transporte	141
4.13.9. Critério de medição.....	141
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	141
4.13.11. Considerações adicionais.....	141
4.14. Depósito de óleo para oficina.....	142
4.14.1. Resumo	142
4.14.2. Metodologia executiva	142
4.14.3. Equipamentos.....	143
4.14.4. Mão de obra	143
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	143

4.14.5.1.	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	145
4.14.5.2.	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	146
4.14.5.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	146
4.14.5.4.	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	147
4.14.5.5.	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	148
4.14.5.6.	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	148
4.14.5.7.	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	148
4.14.5.8.	Reaterro e compactação com soquete vibratório	149
4.14.6.	Produção da equipe	149
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	149
4.14.8.	Operações de transporte	150
4.14.9.	Critério de medição	150
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	150
4.14.11.	Considerações adicionais	150
4.15.	Sistema separador água e óleo	150
4.15.1.	Resumo	150
4.15.2.	Metodologia executiva	151
4.15.3.	Equipamentos	151
4.15.4.	Mão de obra	151
4.15.5.	Materiais e atividades auxiliares	152
4.15.5.1.	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	153
4.15.5.2.	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	154
4.15.5.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	154

4.15.5.4.	<i>Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)</i>	155
4.15.5.5.	<i>Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	156
4.15.5.6.	<i>Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	156
4.15.5.7.	<i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m</i>	156
4.15.5.8.	<i>Reaterro e compactação com soquete vibratório</i>	157
4.15.6.	<i>Produção da equipe</i>	157
4.15.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)</i>	157
4.15.8.	<i>Operações de transporte</i>	158
4.15.9.	<i>Critério de medição</i>	158
4.15.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	158
4.15.11.	<i>Considerações adicionais</i>	158
4.16.	Rampa de lavagem	158
4.16.1.	<i>Resumo</i>	158
4.16.2.	<i>Metodologia executiva</i>	159
4.16.3.	<i>Equipamentos</i>	160
4.16.4.	<i>Mão de obra</i>	160
4.16.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	160
4.16.5.1.	<i>Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial</i>	162
4.16.5.2.	<i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	163
4.16.5.3.	<i>Compactação manual com soquete vibratório</i>	163
4.16.5.4.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	164
4.16.5.5.	<i>Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	164
4.16.5.6.	<i>Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)</i>	165

4.16.5.7. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	165
4.16.5.8. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido).....	165
4.16.5.9. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	166
4.16.5.10. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	166
4.16.5.11. Reaterro e compactação com soquete vibratório	167
4.16.6. Produção da equipe.....	167
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	167
4.16.8. Operações de transporte	167
4.16.9. Critério de medição.....	167
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	167
4.16.11. Considerações adicionais.....	167
4.17. Rampa para acesso	168
4.17.1. Resumo	168
4.17.2. Metodologia executiva	168
4.17.3. Equipamentos.....	169
4.17.4. Mão de obra	169
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	169
4.17.5.1. Regularização de superfície com motoniveladora	171
4.17.5.2. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....	172
4.17.5.3. Fechamento lateral de rampa de acesso em tábuas de pinus ou similar 30 cm x 2,5 cm - utilização de 2 vezes	173
4.17.5.4. Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	173
4.17.5.5. Compactação manual com soquete vibratório.....	174
4.17.6. Produção da equipe.....	175
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	175
4.17.8. Operações de transporte	175
4.17.9. Critério de medição.....	175
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	175

4.17.11.	Considerações adicionais.....	175
4.18.	Muro em alvenaria de blocos de concreto	175
4.18.1.	Resumo	175
4.18.2.	Metodologia executiva	176
4.18.3.	Equipamentos.....	176
4.18.4.	Mão de obra	176
4.18.5.	Materiais e atividades auxiliares	176
4.18.5.1.	<i>Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial</i>	<i>177</i>
4.18.5.2.	<i>Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	<i>177</i>
4.18.5.3.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	<i>178</i>
4.18.5.4.	<i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....</i>	<i>178</i>
4.18.6.	Produção da equipe.....	179
4.18.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	179
4.18.8.	Operações de transporte	179
4.18.9.	Critério de medição.....	179
4.18.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	179
4.18.11.	Considerações adicionais.....	179
4.19.	Contenção de plataforma de central de britagem.....	180
4.19.1.	Resumo	180
4.19.2.	Metodologia executiva	180
4.19.3.	Equipamentos.....	181
4.19.4.	Mão de obra	181
4.19.5.	Materiais e atividades auxiliares	181
4.19.5.1.	<i>Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial</i>	<i>182</i>
4.19.5.2.	<i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	<i>182</i>
4.19.5.3.	<i>Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (Inclui espalhamento)</i>	<i>183</i>
4.19.5.4.	<i>Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	<i>183</i>

4.19.5.5. Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	183
4.19.5.6. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	183
4.19.5.7. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	184
4.19.5.8. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	184
4.19.5.9. Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	184
4.19.5.10. Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³ (exclui carga e transporte)	185
4.19.5.11. Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	186
4.19.5.12. Reaterro e compactação com soquete vibratório	186
4.19.6. Produção da equipe.....	186
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	186
4.19.8. Operações de transporte	186
4.19.9. Critério de medição.....	186
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	187
4.19.11. Considerações adicionais.....	187
4.20. Fechamento lateral de rampa de acesso	187
4.20.1. Resumo	187
4.20.2. Metodologia executiva	187
4.20.3. Equipamentos.....	188
4.20.4. Mão de obra	188
4.20.5. Materiais e atividades auxiliares	188
4.20.5.1. Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm.....	189
4.20.5.2. Pregos de ferro.....	189
4.20.5.3. Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	189
4.20.6. Produção da equipe.....	189
4.20.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	189

4.20.8. Operações de transporte	190
4.20.9. Critério de medição.....	191
4.20.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	191
4.20.11. Considerações adicionais.....	191
4.21. Fornecimento e instalação de extintor de espuma.....	191
4.21.1. Resumo	191
4.21.2. Metodologia executiva	191
4.21.3. Equipamentos.....	192
4.21.4. Mão de obra	192
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	192
4.21.5.1. <i>Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l</i>	192
4.21.5.2. <i>Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,50 mm e bucha plástica - D = 8,00 mm (S8)</i>	193
4.21.6. Produção da equipe.....	193
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	193
4.21.8. Operações de transporte	193
4.21.9. Critério de medição.....	194
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	194
4.21.11. Considerações adicionais.....	194
4.22. Lastro de brita.....	194
4.22.1. Resumo	194
4.22.2. Metodologia executiva	195
4.22.3. Equipamentos.....	195
4.22.4. Mão de obra	195
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	195
4.22.5.1. <i>Brita 2</i>	196
4.22.6. Produção da equipe.....	196
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	196
4.22.8. Operações de transporte	197
4.22.9. Critério de medição.....	197
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	197
4.22.11. Considerações adicionais.....	198
4.23. Alvenaria de blocos de concreto.....	198
4.23.1. Resumo	198

4.23.2. Metodologia executiva	198
4.23.3. Equipamentos.....	198
4.23.4. Mão de obra	199
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares.....	199
4.23.5.1. <i>Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm</i>	199
4.23.5.2. <i>Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)</i>	200
4.23.6. Produção da equipe.....	201
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	201
4.23.8. Operações de transporte	201
4.23.9. Critério de medição.....	202
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	202
4.23.11. Considerações adicionais.....	202
4.24. Argamassa confeccionada em betoneira	202
4.24.1. Resumo	202
4.24.2. Metodologia executiva	203
4.24.3. Equipamentos.....	203
4.24.4. Mão de obra	203
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	204
4.24.5.1. <i>Dosagem dos materiais</i>	204
4.24.6. Produção da equipe.....	204
4.24.6.1. <i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l</i>	205
4.24.6.2. <i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l</i>	205
4.24.6.3. <i>Transportador manual jérica com capacidade de 180 l</i>	205
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	206
4.24.8. Operações de transporte	206
4.24.9. Critério de medição.....	207
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	207
4.24.11. Considerações adicionais.....	207
4.25. Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	207
4.25.1. Resumo	208
4.25.2. Metodologia executiva	208
4.25.3. Equipamentos.....	208

4.25.4. Mão de obra	208
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	209
4.25.5.1. Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	209
4.25.6. Produção da equipe.....	209
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	209
4.25.8. Operações de transporte	209
4.25.9. Critério de medição.....	209
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	210
4.25.11. Considerações adicionais.....	210
4.26. Emboço com argamassa de cimento.....	210
4.26.1. Resumo	210
4.26.2. Metodologia executiva	210
4.26.3. Equipamentos.....	211
4.26.4. Mão de obra	211
4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	211
4.26.5.1. Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e da cal, exclui transporte da areia e da cal).....	211
4.26.6. Produção da equipe.....	212
4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	212
4.26.8. Operações de transporte	212
4.26.9. Critério de medição.....	212
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	212
4.26.11. Considerações adicionais.....	212
4.27. Selador para pintura acrílica	212
4.27.1. Resumo	212
4.27.2. Metodologia executiva	213
4.27.3. Equipamentos.....	213
4.27.4. Mão de obra	213
4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	213
4.27.5.1. Selador para pintura acrílica.....	214
4.27.6. Produção da equipe.....	214

4.27.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	214
4.27.8. Operações de transporte	214
4.27.9. Critério de medição.....	215
4.27.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	215
4.27.11. Considerações adicionais.....	215
4.28. Tinta látex.....	215
4.28.1. Resumo	216
4.28.2. Metodologia executiva	216
4.28.3. Equipamentos.....	216
4.28.4. Mão de obra	216
4.28.5. Materiais e atividades auxiliares.....	217
4.28.5.1. <i>Tinta látex à base de resina acrílica</i>	217
4.28.6. Produção da equipe.....	217
4.28.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	217
4.28.8. Operações de transporte	218
4.28.9. Critério de medição.....	218
4.28.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	218
4.28.11. Considerações adicionais.....	218
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	219

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Instalações Industriais, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Instalações industriais, no contexto de obras rodoviárias, compreendem as instalações de britagem, usinas, centrais de concreto, estocagem de materiais e agregados e outras atividades que se fizerem necessárias à execução dos serviços (VALEC, 2018).

As composições de custos desenvolvidas neste caderno englobam serviços de montagem e desmontagem de centrais e usinas industriais, incluindo centrais de concreto com diferentes capacidades produtivas, usinas de asfalto a quente e a frio, usinas de pré-misturado a frio, usinas misturadoras de solos e centrais de britagem, além de serviços associados às suas instalações. Esses sistemas são fundamentais para a produção de insumos em canteiro, contribuindo para a eficiência operacional, o controle tecnológico e a logística das obras, conforme práticas adotadas em empreendimentos de infraestrutura executados sob a supervisão de órgãos federais e estaduais.

O caderno técnico contempla, ainda, serviços complementares de infraestrutura de apoio, tais como bacias e diques de contenção, depósitos de óleo para oficina, sistemas separadores de água e óleo, rampas e estruturas de acesso, muros em alvenaria e muros de arrimo, fechamentos laterais em tábuas, lastros de brita e demais elementos necessários ao adequado funcionamento, segurança operacional e organização das instalações industriais, em consonância com diretrizes ambientais, de segurança do trabalho e de operação de canteiros de obras preconizadas por órgãos reguladores e manuais técnicos setoriais.

Também fazem parte deste conjunto os serviços de alvenaria e revestimentos, incluindo execução de alvenaria de blocos de concreto, preparo de argamassas em betoneira, chapisco, emboço e aplicação de selador e tinta látex, os quais são indispensáveis para a proteção, durabilidade e acabamento das edificações e estruturas de apoio. Adicionalmente, são abordados serviços relacionados à segurança operacional, como o fornecimento e a instalação de extintores de espuma, alinhados às boas práticas de prevenção de riscos em ambientes industriais, elementos essenciais que garantem a proteção dos trabalhadores e do patrimônio (Ecotec, 2019).

Dessa forma, este caderno técnico reúne um conjunto abrangente de serviços que asseguram a adequada implantação, operação e desmobilização de instalações industriais em canteiros de obras, fundamentando-se em critérios técnicos, normativos e procedimentais reconhecidos nacionalmente, com vistas à padronização, transparência e confiabilidade das composições de custos unitários adotadas.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de instalações industriais, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h	RO-24414	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados
Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h	RO-24415	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados
Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h	RO-24412	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados
Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h	RO-24413	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados
Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h	RO-24418	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção
Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h	RO-24416	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção
Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h	RO-24417	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção
Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio	RO-24419	Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos	RO-24420	Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados
Montagem e desmontagem da central de britagem	RO-24411	Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases
Instalações de centrais e usinas	RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h
	RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m³/h
	RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h
	RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h
	RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h
	RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h
	RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h
	RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (2/3)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Instalações de centrais e usinas	RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h
	RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h
Bacia de contenção	RO-24422	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição
Dique de contenção	RO-24425	Dique de contenção para usina de asfalto a quente de 120 t/h - inclusive demolição
Depósito de óleo para oficina	RO-24424	Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição
Sistema separador água e óleo	RO-24451	Sistema separador água e óleo, inclusive demolição
Rampa de lavagem	RO-24442	Rampa de lavagem - inclusive demolição
Rampa para acesso	RO-24443	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição
	RO-24444	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m³ e 150 m³ - inclusive demolição
	RO-24446	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição
	RO-24447	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 120 t - inclusive demolição
	RO-24449	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição
	RO-24448	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição
Muro em alvenaria de blocos de concreto	RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m
Contenção de plataforma de central de britagem	RO-24440	Contenção da plataforma de alimentação da central de britagem 80 m³/h em muro de arrimo - inclusive demolição
Fechamento lateral de rampa de acesso	RO-24427	Fechamento lateral de rampa de acesso em tábuas de pinus ou similar 30 cm x 2,5 cm - utilização de 2 vezes
Fornecimento e instalação de extintor de espuma	RO-24428	Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l
Lastro de brita	RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico
Alvenaria de blocos de concreto	RO-24421	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial
Argamassa confeccionada em betoneira	RO-24942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e da cal, exclui transporte da areia e da cal)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (3/3)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	RO-24423	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual
Emboço com argamassa de cimento	RO-24426	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual
Selador para pintura acrílica	RO-24450	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual
Tinta látex	RO-24452	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Instalações Industriais foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento (ABNT, 2023)	▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio ▪ Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos ▪ Montagem e desmontagem da central de britagem ▪ Instalações de centrais e usinas ▪ Bacia de contenção ▪ Dique de contenção ▪ Depósito de óleo para oficina ▪ Rampa de lavagem ▪ Rampa para acesso
NR 18/2022: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (ABNT, 2022)	▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio ▪ Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos ▪ Montagem e desmontagem da central de britagem ▪ Instalações de centrais e usinas

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS [2/3]

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT PRO 070/2006: Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento (DNIT, 2006)	▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h ▪ Montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h ▪ Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio ▪ Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos ▪ Montagem e desmontagem da central de britagem ▪ Instalações de centrais e usinas
NR 21/2019: Trabalhos a céu aberto (BRASIL, 2019)	▪ Instalações de centrais e usinas
DNIT ES 104/2009: Terraplenagem - Serviços preliminares (DNIT, 2009)	▪ Instalações de centrais e usinas
ABNT NBR 12235/1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento (ABNT, 1992)	▪ Bacia de contenção ▪ Dique de contenção
Resolução CONAMA/2005: Recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado (CONAMA, 2005).	▪ Depósito de óleo para oficina
ABNT NBR 14605-4/2020: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de combustíveis automotivos. Parte 4: Projeto, construção e montagem de sistema de contenção e separação de efluentes (ABNT, 2020).	▪ Sistema separador água e óleo
ABNT NBR 7480/2024: Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos (ABNT, 2024)	▪ Rampa de lavagem
DNIT ES 117/2009: Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção (DNIT, 2009).	▪ Argamassa confeccionada em betoneira
ABNT NBR 13281/2023: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos (ABNT, 2023).	▪ Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual ▪ Emboço com argamassa de cimento

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS [3/3]

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 13245/2011: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície (ABNT, 2011).	▪ Selador para pintura acrílica
ABNT NBR 15079/2025: Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho (ABNT, 2025).	▪ Tinta látex
ABNT NBR 11702/2021: Tintas para construção civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais - Classificação e requisitos (ABNT, 2021).	▪ Tinta látex

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2025). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos fundamentado na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades.

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (Fe) para os serviços do grupo de Instalações Industriais, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência

não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Instalações Industriais, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS			
Materiais	Massa Específica Natural (t/m ³)	Massa Específica Solta (t/m ³)	Massa Específica Compactada (t/m ³)
Areia	-	1.500,00	1.725,00
Cimento Portland	-	1.400,00	-
Cal hidratada	-	1.400,00	-
Material de jazida	1,84752	1,87500	2,06300

Fonte: DER-MG, 2026a

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2026a), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de instalações industriais.

4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H

Do ponto de vista das instalações industriais, a central de concreto configura-se como uma instalação provisória de caráter industrial, devendo atender às exigências de segurança do trabalho, desempenho estrutural, controle ambiental e logística interna, conforme diretrizes técnicas e normativas vigentes. Consiste na montagem da central de concreto, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados. Portanto, são instalações industriais especializadas projetadas para produzir grandes volumes de concreto de maneira eficiente (TOPCON, 2024).

Após o encerramento das atividades, o serviço contempla a desmontagem ordenada dos equipamentos e a desmobilização das estruturas associadas, incluindo a remoção das bases provisórias e a recuperação da área ocupada, assegurando a adequada restituição do local.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H

Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h, incluindo estrutura, silos, sistemas de dosagem e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H [2/2]

Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;

- posicionar e instalar a central de concreto por meio de caminhão carroceria com guindauto e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h está apresentado na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 7.

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da central.
MORO-3884	Eletricista	0,02599	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da central.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h estão resumidos na Tabela 8.

TABELA 8 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24414	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-24443	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **94,29020 kg/un**.

4.1.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central. O consumo referencial foi calculado a partir de projeto tipo e corresponde a **11,67600 kg/un**.

4.1.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central. O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **2,41200 m³/un.**

4.1.5.4. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 9 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 9 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q (m²/un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m³/un)
84,00000	0,20	16,80000

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.5. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **1,23410 m³/un.**

4.1.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **2,41200 m³/un.**

4.1.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **1,23410 m³/un.**

4.1.5.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **4,14330 m³/un.**

4.1.5.9. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **4,70000 m²/un.**

4.1.5.10. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **84,00000 m²/un.**

4.1.5.11. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30 M³ E 40 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.1.5.12. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **0,49720 m³/un.**

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,05197 un/h.**

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste na montagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h estão sintetizadas na Tabela 10, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H

Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h, incluindo estrutura, silos, sistemas de dosagem e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 30,00 t
Materiais	-

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H [2/2]

Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;

- posicionar e instalar a central de concreto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h está apresentado na Tabela 11.

TABELA 11 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8873	Guindaste móvel sobre pneus com 3 eixos com capacidade de 30,00 t	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 12.

TABELA 12 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da central.
MORO-3884	Eletricista	0,02924	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da central.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h estão resumidos na Tabela 13.

TABELA 13 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24415	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-24443	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **363,57500 kg/un**.

4.2.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central. O consumo referencial foi calculado a partir de projeto tipo e corresponde a **96,50814 kg/un**.

4.2.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central. O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **8,43350 m³/un.**

4.2.5.4. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **2,64127 m³/un.**

4.2.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 14 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 14 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q_m (m²/un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m³/un)
84,00000	0,20	16,80000

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **2,64128 m³/un.**

4.2.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **8,43350 m³/un.**

4.2.5.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **10,00297 m³/un.**

4.2.5.9. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **20,37600 m²/un.**

4.2.5.10. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **84,00000 m²/un.**

4.2.5.11. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30 M³ E 40 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.2.5.12. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **0,74320 m³/un.**

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,03898 un/h.**

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 100 M³/H

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste na montagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h estão sintetizadas na Tabela 15, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 15 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 100 M³/H

Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m ³ /h, incluindo estrutura, silos, sistemas de dosagem e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 30,00 t
Materiais	-

TABELA 15 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 100 M³/H (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m³ e 150 m³ - inclusive demolição ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;

- posicionar e instalar a central de concreto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h está apresentado na Tabela 16.

TABELA 16 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 100 M ³ /H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8873	Guindaste móvel sobre pneus com 3 eixos com capacidade de 30,00 t	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 17.

TABELA 17 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 100 M ³ /H			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da central.
MORO-3884	Eletricista	0,04873	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da central.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 100 m³/h estão resumidos na Tabela 18.

TABELA 18 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24412	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-24444	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m³ e 150 m³ - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **338,51000 kg/un**.

4.3.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central. O consumo referencial foi calculado a partir de projeto tipo e corresponde a **14,45693 kg/un**.

4.3.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central. O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **22,64291 m³/un.**

4.3.5.4. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **10,68499 m³/un.**

4.3.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 19 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 19 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q (m²/un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m³/un)
208,0000	0,20	41,60000

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **22,64292 m³/un.**

4.3.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **10,68500 m³/un.**

4.3.5.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **35,18141 m³/un.**

4.3.5.9. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **18,31994 m²/un.**

4.3.5.10. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **208,00000 m²/un.**

4.3.5.11. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE 100 M³ E 150 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.3.5.12. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **1,85350 m³/un.**

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,01949 un/h.**

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste na montagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h estão sintetizadas na Tabela 20, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 20 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H

Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m ³ /h, incluindo estrutura, silos, sistemas de dosagem e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 30,00 t
Materiais	-

TABELA 20 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m³ e 150 m³ - inclusive demolição ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;

- posicionar e instalar a central de concreto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h está apresentado na Tabela 21.

TABELA 21 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M ³ /H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-8873	Guindaste móvel sobre pneus com 3 eixos com capacidade de 30,00 t	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 22.

TABELA 22 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M ³ /H			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central.
MORO-3883	Ajudante especializado	2	Realizar a montagem e desmontagem da central.
MORO-3884	Eletricista	0,04677	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da central.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 150 m³/h estão resumidos na Tabela 23.

TABELA 23 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24413	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-24444	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 100 m³ e 150 m³ - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **1469,94728 kg/un.**

4.4.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central. O consumo referencial foi calculado a partir de projeto tipo e corresponde a **22,88633 kg/un.**

4.4.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central. O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **28,41891 m³/un.**

4.4.5.4. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **12,92499 m³/un.**

4.4.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 24 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 24 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q (m²/un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m³/un)
208,0000	0,20	41,60000

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **28,41891 m³/un.**

4.4.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **12,92499 m³/un.**

4.4.5.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **43,82141 m³/un.**

4.4.5.9. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **24,39994 m²/un.**

4.4.5.10. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a 208,00000 m²/un.

4.4.5.11. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE 100 M³ E 150 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

4.4.5.12. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **2,47750 m³/un**.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,01559 un/h**.

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 75 T/H

O serviço abrange a montagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h, contemplando a execução das fundações e estruturas em concreto necessárias ao suporte dos equipamentos, a construção da rampa de acesso ao misturador, a implantação do dique de contenção para proteção ambiental e dos muros de alvenaria destinados ao armazenamento dos agregados. Inclui-se também a posterior desmontagem da usina e a demolição das estruturas provisórias, garantindo a adequada finalização da área utilizada após o término das operações.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 75 t/h estão sintetizadas na Tabela 25, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 75 T/H	
Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h, incluindo estrutura e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 30,00 t
Materiais	-

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 75 T/H (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 22,00 mm - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a bacia de contenção;

- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionar e instalar a usina de asfalto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da usina de asfalto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h está apresentado na Tabela 26.

TABELA 26 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 75 T/H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 27.

TABELA 27 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 75 T/H			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da usina.
MORO-3884	Eletricista	0,04158	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h estão resumidas na Tabela 28.

TABELA 28 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24418	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 22,00 mm - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24448	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-24422	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição	un
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m²

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial adotado, a partir de projeto tipo, corresponde a **69,03400 kg/un**.

4.5.5.2. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 22,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo referencial foi calculado a partir de projeto tipo e corresponde a **100,00000 un/un**.

4.5.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central. O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **1,07750 m³/un.**

4.5.5.4. BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30000 L, SEM COBERTURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES

O serviço consiste na confecção de bacia de contenção para tanque de emulsão.

O consumo referencial adotado é de **2,00000 un/un.**

4.5.5.5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **2,65990 m³/un.**

4.5.5.6. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **0,73640 m³/un.**

4.5.5.7. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **7,16000 m²/un.**

4.5.5.8. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **0,84600 m³/un.**

4.5.5.9. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **128,60000 m²/un.**

4.5.5.10. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE DE 75 T E 100 T - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.5.5.11. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 29 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 29 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Consumo de muro em alvenaria - Q (m ² /un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m ³ /un)
128,60000	0,20	25,72000

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.12. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **1,07750 m³/un**.

4.5.5.13. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **0,73640 m³/un**.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,02599 un/h**.

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 100 T/H

O serviço abrange a montagem da usina de asfalto a quente, contemplando a execução das fundações e estruturas em concreto necessárias ao suporte dos equipamentos, a construção da rampa de acesso ao misturador, a implantação do dique de contenção para proteção ambiental e dos muros de alvenaria destinados ao armazenamento dos agregados. Inclui-se também a posterior desmontagem da usina e a demolição das estruturas provisórias, garantindo a adequada finalização da área utilizada após o término das operações.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 100 t/h estão sintetizadas na Tabela 30, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 30 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 100 T/H

Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h, incluindo estrutura e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;

- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a bacia de contenção;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionar e instalar a usina de asfalto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da usina de asfalto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h está apresentado na Tabela 31.

TABELA 31 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 100 T/H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 32.

TABELA 32 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 100 T/H			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da usina.
MORO-3884	Eletricista	0,02924	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h estão resumidas na Tabela 33.

TABELA 33 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24416	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 19,00 mm - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24448	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 75 t e 100 t - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-24422	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição	un
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m²

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **73,55600 kg/un**.

4.6.5.2. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 19,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo referencial foi calculado a partir de projeto tipo e corresponde a **112,00000 un/un**.

4.6.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central. O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **1,42500 m³/un**.

4.6.5.4. BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30000 L, SEM COBERTURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES

O serviço consiste na confecção de bacia de contenção para tanque de emulsão.

O consumo referencial adotado é de **2,00000 un/un**.

4.6.5.5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **3,46590 m³/un**.

4.6.5.6. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **0,94990 m³/un**.

4.6.5.7. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **9,21000 m²/un.**

4.6.5.8. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **1,09100 m³/un.**

4.6.5.9. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **156,37000 m²/un.**

4.6.5.10. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE DE 75 T E 100 T - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.6.5.11. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 34 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 34 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q (m^2/un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m^3/un)
156,37000	0,20	31,27400

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.12. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto $f_{ck} = 20$ MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **1,42500 m^3/un** .

4.6.5.13. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **0,94990 m^3/un** .

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,01949 un/h** .

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 120 T/H

A usina de asfalto realiza a produção de misturas asfálticas utilizadas na pavimentação de estradas, sendo essencial para grandes obras em rodovias e projetos de infraestrutura (APC, 2024).

O presente subgrupo abrange os serviços de montagem da usina de asfalto a quente, contemplando a execução das fundações e estruturas em concreto necessárias ao suporte dos equipamentos, a construção da rampa de acesso ao misturador, a implantação do dique de contenção para proteção ambiental e dos muros de alvenaria destinados ao armazenamento dos agregados. Inclui-se também a posterior desmontagem da usina e a demolição das estruturas provisórias, garantindo a adequada finalização da área utilizada após o término das operações.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente 120 t/h estão sintetizadas na Tabela 35, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 35 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE ASFALTO A QUENTE 120 T/H	
Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h, incluindo estrutura e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 22,00 mm - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 120 t- inclusive demolição ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório; ▪ Dique de contenção para usina de asfalto a quente de 120 t/h - inclusive demolição; ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m; ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jérica;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir o dique de contenção;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionar e instalar a usina de asfalto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da usina de asfalto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h está apresentado na Tabela 36.

TABELA 36 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 37.

TABELA 37 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA DE ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 120 T/H

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina.
MORO-3883	Ajudante especializado	2	Realizar a montagem e desmontagem da usina.
MORO-3884	Eletricista	0,02922	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h estão resumidas na Tabela 38.

TABELA 38 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24417	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-5951	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 22,00 mm - fornecimento e instalação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24447	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 120 t - inclusive demolição	un
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

TABELA 38 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24425	Dique de contenção para usina de asfalto a quente de 120 t/h - inclusive demolição	un
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m²

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **545,31671 kg/un.**

4.7.5.2. CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 22,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **140,00000 un/un.**

4.7.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **18,28817 m³/un.**

4.7.5.4. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **3,11175 m³/un.**

4.7.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **3,11175 m³/un.**

4.7.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **18,28817 m³/un.**

4.7.5.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **12,00245 m³/un.**

4.7.5.8. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **92,18880 m²/un.**

4.7.5.9. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE DE 120 T- INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.7.5.10. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **3,21040 m³/un.**

4.7.5.11. DIQUE DE CONTENÇÃO PARA USINA DE ASFALTO A QUENTE DE 120 T/H - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

O serviço consiste na confecção de dique de contenção de asfalto, inclusive a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.7.5.12. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **144,20000 m²/un.**

4.7.5.13. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 39 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Consumo de muro em alvenaria - Q (m ² /un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m ³ /un)
144,20000	0,20	28,84000

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,01948 un/h**.

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem de usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO À FRIO

Usina de pré-misturado à frio (PMF) é um item essencial no contexto dos serviços de infraestrutura de transportes, uma vez que garante produção eficiente de misturas asfálticas a frio, ideais para pavimentação e manutenção viária (Grupo Emaq, 2025).

Assim, o presente subgrupo abrange os serviços atinentes à montagem de usina de pré-misturado a frio, incluindo a construção das estruturas de concreto necessárias ao suporte dos equipamentos, a construção da rampa de acesso ao misturador, a implantação da bacia de contenção para proteção ambiental e dos muros de alvenaria destinados ao armazenamento dos agregados. Inclui-se também a posterior desmontagem da usina e a demolição das estruturas provisórias, garantindo a adequada finalização da área utilizada após o término das operações.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio estão sintetizadas na Tabela 40, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 40 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO À FRIO	
Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio, incluindo estrutura e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-

TABELA 40 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO À FRIO (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF – inclusive demolição ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a bacia de contenção;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;

- posicionar e instalar a usina de asfalto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da usina de asfalto após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio está apresentado na Tabela 41.

TABELA 41 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO À FRIO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 42.

TABELA 42 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA DE PRÉ-MISTURADO À FRIO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da usina.
MORO-3884	Eletricista	0,05197	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio estão resumidas na Tabela 43.

TABELA 43 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24419	Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15985	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m²
RO-24447	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente de 120 t - inclusive demolição	un
RO-24422	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição	un

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **259,64400 kg/un**.

4.8.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **2,39096 kg/un.**

4.8.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **4,03600 m³/un.**

4.8.5.4. BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE EMULSÃO DE 30.000 L - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

O serviço consiste na confecção de bacia de contenção de asfalto, inclusive a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **2,00000 un/un.**

4.8.5.5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **4,87660 m³/un.**

4.8.5.6. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **1,50010 m³/un.**

4.8.5.7. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **18,33300 m²/un.**

4.8.5.8. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **0,39250 m³/un.**

4.8.5.9. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **101,80000 m²/un.**

4.8.5.10. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA PMF - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.8.5.11. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 44 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 44 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q (m^2/un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m^3/un)
101,80000	0,20	20,36000

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.12. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto $f_{ck} = 20$ MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **4,03600 m^3/un** .

4.8.5.13. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **1,50010 m^3/un** .

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,15592 un/h** .

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da usina de pré-misturado à frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS

O serviço abrange a montagem de usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h, incluindo a construção das estruturas de concreto necessárias ao suporte dos equipamentos, a construção da rampa de acesso ao misturador. Inclui-se também a posterior desmontagem da usina e a demolição das estruturas provisórias, garantindo a adequada finalização da área utilizada após o término das operações.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos estão sintetizadas na Tabela 45, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 45 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS

Definição	Serviço referente à montagem e desmontagem da usina misturadora de solos, incluindo estrutura e demais componentes necessários ao seu funcionamento.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório ▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m ▪ Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos – inclusive demolição ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;

- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a rampa para acesso ao misturador de solos;
- posicionar e instalar a usina por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da usina após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos está apresentado na Tabela 46.

TABELA 46 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 47.

TABELA 47 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina.
MORO-3883	Ajudante especializado	1	Realizar a montagem e desmontagem da usina.
MORO-3884	Eletricista	0,03898	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem de misturadora de solos estão resumidas na Tabela 48.

TABELA 48 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24420	Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m²
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	un
RO-24449	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	m³
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **222,71187 kg/un**.

4.9.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo referencial do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) adotado corresponde a **91,31200 kg/un.**

4.9.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **4,08400 m³/un.**

4.9.5.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **6,54700 m³/un.**

4.9.5.5. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **1,82700 m³/un.**

4.9.5.6. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **21,36000 m²/un.**

4.9.5.7. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **1,29600 m³/un.**

4.9.5.8. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0M

Esta atividade consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **193,40000 m²/un.**

4.9.5.9. RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE SOLOS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un.**

4.9.5.10. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 49 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 49 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Consumo de muro em alvenaria - Q (m ² /un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m ³ /un)
193,40000	0,20	38,68000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.11. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **4,08400 m³/un**.

4.9.5.12. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **1,82700 m³/un**.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carrocera com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,07796 un/h**.

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM

O serviço abrange a montagem de central de britagem, incluindo a construção das estruturas de concreto necessárias ao suporte dos equipamentos, a construção da rampa de acesso ao misturador, a implantação da bacia de contenção para proteção ambiental e dos muros de alvenaria destinados ao armazenamento dos agregados. Inclui-se também a posterior desmontagem da usina e a demolição das estruturas provisórias, garantindo a adequada finalização da área utilizada após o término das operações.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de montagem e desmontagem da central de britagem estão sintetizadas na Tabela 50, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 50 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM

Definição	
	Serviço referente à montagem e desmontagem da usina misturadora de solos, incluindo estrutura e demais componentes necessários ao seu funcionamento.

TABELA 50 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM [2/2]

Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Ajudante especializado ▪ Eletricista ▪ Montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório ▪ CONTENÇÃO da plataforma de alimentação da central de britagem 80 m³/h em muro de arrimo - inclusive demolição ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das bases de concreto;
- realizar a confecção de concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jericá;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação e chumbadores nas fôrmas;
- realizar a confecção de concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- realizar o reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;

- construir o muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construir a rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionar e instalar a central por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- realizar a desmontagem da central após a conclusão das atividades;
- demolir as estruturas após a conclusão das atividades.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de montagem e desmontagem da central de britagem está apresentado na Tabela 51.

TABELA 51 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1589	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m	Utilizado para auxiliar a execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 52.

TABELA 52 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina.
MORO-3883	Ajudante especializado	2	Realizar a montagem e desmontagem da usina.
MORO-3884	Eletricista	0,07795	Atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.
MORO-1675	Montador	1	Orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de montagem e desmontagem da central de britagem estão resumidas na Tabela 53.

TABELA 53 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24411	Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
RO-24440	Contenção da plataforma de alimentação da central de britagem 80 m³/h em muro de arrimo - inclusive demolição	un

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **50,68300 kg/un**.

4.10.5.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO A36 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esta atividade consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo referencial do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) adotado corresponde a **64,77900 kg/un**.

4.10.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **1,52900 m³/un.**

4.10.5.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial corresponde a **3,04156 m³/un.**

4.10.5.5. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **0,78856 m³/un.**

4.10.5.6. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **6,52000 m²/un.**

4.10.5.7. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e corresponde a **0,72400 m³/un.**

4.10.5.8. CONTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM 80 M³/H EM MURO DE ARRIMO - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

Esta atividade consiste na contenção da plataforma de alimentação da central, em muro de arrimo.

O consumo referencial corresponde a **1,00000 un/un**.

4.10.5.9. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **1,52900 m³/un**.

4.10.5.10. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **0,78856 m³/un**.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carrocera com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), cujo valor corresponde a **0,01559 un/h**.

Para fins de adequação metodológica ao modelo adotado neste Caderno Técnico, considerou-se que o tempo de desmontagem corresponde a 0,75 do tempo de montagem, conforme premissa metodológica alinhada com o DER-MG.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de britagem deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem da central de britagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E USINAS

O serviço consiste na instalação de centrais e/ou usinas industriais, bem como a desmontagem após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de instalações de centrais e usinas estão sintetizadas na Tabela 54, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E USINAS	
Definição	Serviço referente à instalação de centrais de concreto e usinas asfálticas, incluindo a desmontagem.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E USINAS (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Limpeza mecanizada da camada vegetal ▪ Regularização do subleito - Compactado na energia normal ▪ Expurgo de jazida ▪ Reforço do subleito com material de jazida ▪ Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico ▪ Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m ▪ Montagem e desmontagem da central ou usina
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpeza mecanizada da camada vegetal do terreno;
- expurgo de jazida;
- regularização do subleito;
- reforço do subleito;
- descarga da brita por meio de caminhão basculante;
- espalhamento da brita no terreno por meio de motoniveladora;
- cercamento do terreno;
- montagem das estruturas da central ou usina;
- desmontagem após a conclusão das atividades.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.11.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de instalações de centrais e usinas estão resumidas na Tabela 55.

TABELA 55 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m²
RO-24411	Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h – inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases	m²
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m³/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m²
RO-24412	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	kg
RO-01092	Expurgo de jazida	m³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m³
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m²
RO-24413	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³

TABELA 55 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²
RO-24414	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m ³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²
RO-24415	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m ³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²
RO-24416	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m ³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²

TABELA 55 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24417	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m ³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²
RO-24418	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m ³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²
RO-24419	Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção	un
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	un
RO-5926	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50,00 m	m
RO-01092	Expurgo de jazida	m ³
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m ³
RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²
RO-00270	Reforço do subleito com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	m ³
RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	m ²
RO-24420	Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Consiste na remoção da camada vegetal da área por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L \times C}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A Tabela 56 apresenta os parâmetros referenciais adaptados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 56 - CONSUMO DE LIMPEZA MECANIZADA E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO					
Código SICOR-MG	Descrição	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Quantidade - Q _t (un)	Consumo - Q (m ² /un)
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m ³ /h	60	71	1	4260,00000
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m ³ /h	64	87,83	1	5621,12000
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m ³ /h	64	87,83	1	5621,12000
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h	50	64	1	3200,00000
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h	50	64	1	3200,00000
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	54,4	103	1	5603,20000
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	64	103	1	6592,00000
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	48,6	103	1	5005,80000
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	42	70	1	2940,00000
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	66	85	1	5610,00000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. *REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL*

Consiste na execução de camada de reforço sobre o subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L \times C}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A Tabela 57 apresenta os parâmetros referenciais adaptados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 57 - CONSUMO DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO					
Código SICOR-MG	Descrição	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Quantidade - Q _t (un)	Consumo - Q (m ² /un)
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m ³ /h	60	71	1	4260,00000
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m ³ /h	64	87,83	1	5621,12000
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m ³ /h	64	87,83	1	5621,12000
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h	50	64	1	3200,00000
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h	50	64	1	3200,00000
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	54,4	103	1	5603,20000
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	64	103	1	6592,00000
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	48,6	103	1	5005,80000
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	42	70	1	2940,00000
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	66	85	1	5610,00000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. EXPURGO DE JAZIDA

Esta atividade consiste na remoção de camada de solo inservível no terreno por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas (i.e., 1 un), em unidades.

A Tabela 58 apresenta os parâmetros referenciais adaptados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 58 - CONSUMO DE REFORÇO DE SUBLEITO					
Código SICOR-MG	Descrição	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Espessura - e (m)	Consumo - Q (m³/un)
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	60	71	0,25	1065,00000
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m³/h	64	87,83	0,25	1405,28000
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	64	87,83	0,25	1405,28000
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	50	64	0,25	800,00000
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	50	64	0,25	800,00000
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	54,4	103	0,25	1400,80000
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	64	103	0,25	1648,00000
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	48,6	103	0,25	1251,45000
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	42	70	0,25	735,00000
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	66	85	0,25	1402,50000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.4. REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA

Esta atividade consiste na execução de camada de reforço sobre o subleito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas (i.e., 1 un), em unidades.

A Tabela 59 apresenta os parâmetros referenciais adaptados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 59 - CONSUMO DE REFORÇO DE SUBLEITO					
Código SICOR-MG	Descrição	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Espessura - e (m)	Consumo - Q (m³/un)
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	60	71	0,20	852,00000
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m³/h	64	87,83	0,20	1124,22400
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	64	87,83	0,20	1124,22400
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	50	64	0,20	640,00000
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	50	64	0,20	640,00000
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	54,4	103	0,20	1120,64000
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	64	103	0,20	1318,40000
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	48,6	103	0,20	1001,16000
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	42	70	0,20	588,00000
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	66	85	0,20	1122,00000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.5. LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO

Esta atividade consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro nas áreas descobertas das instalações industriais. A porcentagem da área da cobertura apropriada nas composições de custos é de 20% (DER-MG, 2026b).

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t} \times (1 - 0,20)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura do lastro, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas (i.e., 1 un), em unidades.

A Tabela 60 apresenta os parâmetros referenciais adaptados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 60 - CONSUMO DE LASTRO DE BRITA					
Código SICOR-MG	Descrição	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Espessura lastro - e (m)	Consumo - Q (m³/un)
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	60,00	71,00	0,03	102,24000
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m³/h	64,00	87,83	0,03	134,90688
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	64,00	87,83	0,03	134,90688
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	50,00	64,00	0,03	76,80000
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	50,00	64,00	0,03	76,80000
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	54,40	103,00	0,03	134,47680
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	64,00	103,00	0,03	158,20800
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	48,60	103,00	0,03	120,13920
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	42,00	70,00	0,03	70,56000
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	66,00	85,00	0,03	134,64000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.6. CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,50 M E ESTICADOR A CADA 50,00 M

Esta atividade consiste na implantação de cerca no perímetro do terreno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(L + C) \times 2}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas (i.e., 1 un), em unidades.

A Tabela 61 apresenta os parâmetros referenciais adaptados e os respectivos consumos das atividades.

TABELA 61 - CONSUMO DE CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO					
Código SICOR-MG	Descrição	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Quantidade - Q _t (un)	Consumo - Q (m/un)
RO-24429	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	60,00	71,00	1	262,00000
RO-24430	Instalação da central de concreto com capacidade de 100 m³/h	64,00	87,83	1	303,66000
RO-24431	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	64,00	87,83	1	303,66000
RO-24432	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	50,00	64,00	1	228,00000
RO-24433	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	50,00	64,00	1	228,00000
RO-24434	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 100 t/h	54,40	103,00	1	314,80000
RO-24435	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	64,00	103,00	1	334,00000
RO-24436	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 75 t/h	48,60	103,00	1	303,20000
RO-24437	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	42,00	70,00	1	224,00000
RO-24438	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	66,00	85,00	1	302,00000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.7. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL OU USINA

Esta atividade consiste na construção das bases de concreto, instalação dos chumbadores para ancoragem da central ou usina, construção das rampas de acesso, muros de separação de agregados, bacias e diques de contenção, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un** por unidade de serviço executado.

A seguir, são apresentadas as atividades auxiliares com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela capacidade da usina ou central:

- RO-24411 - Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases;
- RO-24412 - Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 100 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados;
- RO-24413 - Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados;
- RO-24414 - Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados;
- RO-24415 - Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados;
- RO-24416 - Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 100 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção;
- RO-24417 - Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção;
- RO-24418 - Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 75 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção;
- RO-24419 - Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção;
- RO-24420 - Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados.

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de instalação de centrais ou usinas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente implantada.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de instalação de centrais ou usinas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. BACIA DE CONTENÇÃO

A bacia de contenção é uma estrutura destinada a armazenar temporariamente líquidos e produtos químicos, evitando contaminações no solo (Nacional Hidro, 2025).

Nesse sentido, o presente subgrupo trata dos serviços relacionados à construção de bacia de contenção, bem como a demolição da estrutura após a conclusão da obra.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de bacia de contenção estão sintetizadas na Tabela 62, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 62 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BACIA DE CONTENÇÃO

Definição	Construção de bacia de contenção para tanque de emulsão.
Mão de obra	-

TABELA 62 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE BACIA DE CONTENÇÃO (2/2)

Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m ▪ Revestimentos - Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual - Tinta látex - duas camadas com aplicação manual - Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- executar a camada de regularização em concreto magro;
- confeccionar e instalar as fôrmas para construção da laje;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura;
- construir o muro de alvenaria no perímetro da bacia;
- aplicar sequencialmente o chapisco, massa única, fundo selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;
- instalar o extintor de espuma de 10 l;
- demolir a estrutura após conclusão das atividades.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.12.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

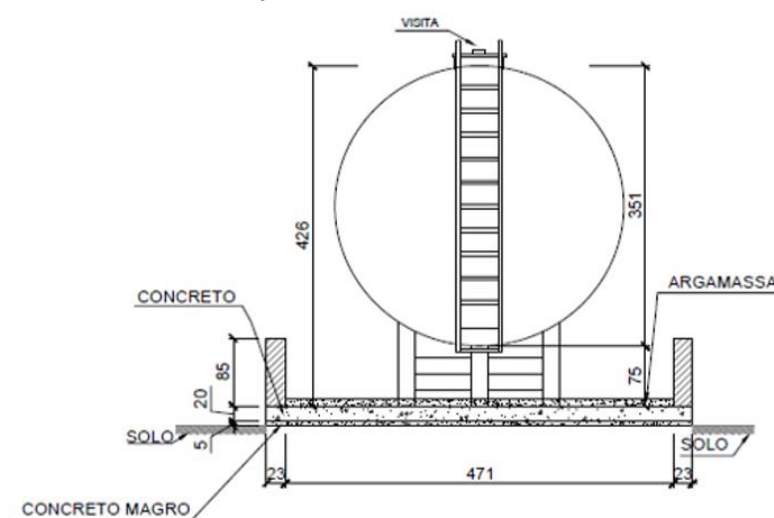
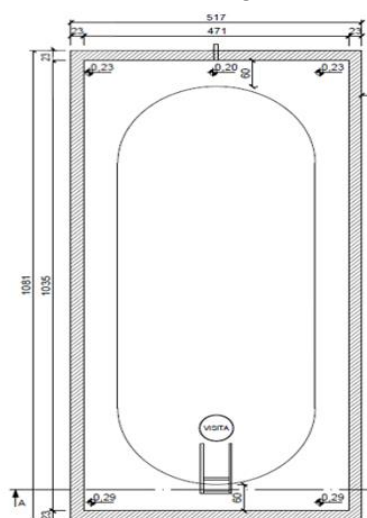
As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de bacia de contenção estão resumidas na Tabela 63.

TABELA 63 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24422	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição	un
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m ²
RO-24450	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	m ²
RO-24452	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	m ²
RO-24423	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m ²
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m ³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m ³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-24428	Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l	un
RO-24426	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m ²

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados foram adotados conforme a Figura 2.

Figura 2 - Croqui da bacia de contenção referencial adotada.



Fonte: DNIT, 2025

4.12.5.1. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,00 M

Esta atividade consiste na execução de muro em alvenaria no perímetro da bacia de contenção.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 2 \times H \times (L_e + C_i)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

H representa a altura, em metros por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_i representa o comprimento interno, em metros.

A Tabela 64 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 64 - CONSUMO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO			
Altura - H (m)	Largura Externa - L_e (m)	Comprimento Interno - C_i (m)	Consumo - Q (m^2/un)
0,850	5,17	10,350	26,38400

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. REVESTIMENTOS

Esta atividade consiste na aplicação das camadas de revestimento, chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies interna e externa da parede em alvenaria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 2 \times H \times (L_e + L_i + C_e + C_i) + 2 \times e_m \times (L_e + C_i)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

H representa a altura, em metros por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

C_i representa o comprimento interno, em metros;

L_i representa a largura interna, em metros;

e_m representa a espessura do muro de alvenaria, em metros por unidade.

A Tabela 65 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo das atividades.

TABELA 65 - CONSUMO DE REVESTIMENTO						
Largura Externa - L_e (m)	Largura Interna - L_i (m)	Comprimento Externo - C_e (m)	Comprimento Interno - C_i (m)	Altura - H (m)	Espessura - e_m (m)	Consumo - Q (m^2/un)
5,17	4,71	10,81	10,350	0,850	0,20	58,97600

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentadas as atividades auxiliares com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciadas pelo tipo de serviço e finalidade;

- RO-24450 - Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual;
- RO-24452 - Tinta látex - duas camadas com aplicação manual;
- RO-24423 - Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual;
- RO-24426 - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual.

4.12.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da laje.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L_e \times C_e \times e_i$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
 L_e representa a largura externa, em metros;
 C_e representa o comprimento externo, em metros;
 e_l representa a espessura da laje, em metros por unidade.

A Tabela 66 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 66 - CONSUMO DE CONCRETO FCK = 20 MPA			
Largura Externa - L_e (m)	Comprimento externo - C_e (m)	Espessura da laje - e_l (m)	Consumo - Q (m^3/un)
5,17	10,81	0,20	11,17754

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.4. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L_e \times C_e \times e_c$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
 L_e representa a largura externa, em metros;
 C_e representa o comprimento externo, em metros;
 e_c representa a espessura da camada de regularização, em metros por unidade.

A Tabela 67 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 67 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO			
Largura Externa - L_e (m)	Comprimento externo - C_e (m)	Espessura da camada de regularização - e_c (m)	Consumo - Q (m^3/un)
5,17	10,81	0,05	2,79439

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.5. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução da laje de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 2 \times e_l \times (L_e + C_e)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

e_l representa a espessura da laje, em metros por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros.

A Tabela 68 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 68 - CONSUMO DE FÔRMAS			
Largura Externa - L_e (m)	Comprimento externo - C_e (m)	Espessura da laje - e_l (m)	Consumo - Q (m ² /un)
5,17	10,81	0,20	6,39200

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 69 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 69 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Consumo de muro em alvenaria - Q (m ² /un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m ³ /un)
101,80000	0,20	20,36000

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_c + Q_f$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A Tabela 70 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 70 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO

Consumo de concreto magro - Q_c (m ³ /un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa - Q_f (m ³ /un)	Consumo - Q (m ³ /un)
2,79439	11,17754	13,97193

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA 10 L

Consiste no fornecimento e instalação de extintor de incêndio.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de bacia de contenção, inclusive demolições, deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de bacia de contenção, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. DIQUE DE CONTENÇÃO

Dique de contenção é uma estrutura feita para evitar que substâncias perigosas ou poluentes se espalhem pelo ambiente em caso de acidentes ou vazamentos, essencial no contexto de serviços de instalações industriais em obras de infraestrutura de transportes (CTC Infra, 2024).

O presente subgrupo apresenta as diretrizes adotadas para os serviços de construção de dique de contenção, bem como a demolição da estrutura após a conclusão da obra.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de dique de contenção estão sintetizadas na Tabela 71, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 71 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DIQUE DE CONTENÇÃO	
Definição	Construção de dique de contenção para tanque de emulsão.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 71 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DIQUE DE CONTENÇÃO (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m ▪ Revestimentos - Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual - Tinta látex - duas camadas com aplicação manual - Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Erro! Fonte de referência não encontrada.
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- executar a camada de regularização em concreto magro;
- confeccionar e instalar as fôrmas para construção da laje;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura;
- construir o muro de alvenaria no perímetro da bacia;
- aplicar sequencialmente o chapisco, massa única, fundo selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;
- instalar o extintor de espuma de 10 l;
- demolir a estrutura após conclusão das atividades.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.13.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

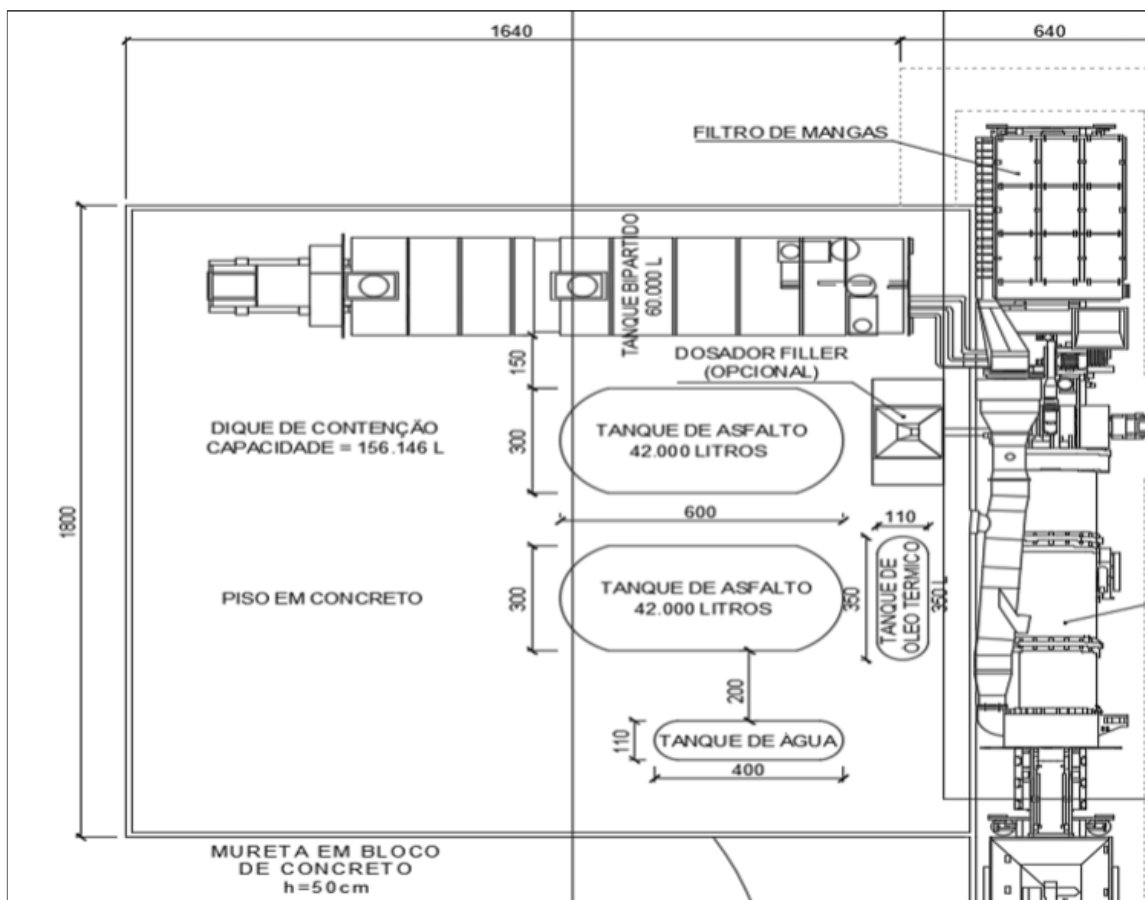
As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de dique de contenção estão resumidas na Tabela 72.

TABELA 72 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24425	Dique de contenção para usina de asfalto a quente de 120 t/h - inclusive demolição	un
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m H = 1,00 m	m ²
RO-24450	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	m ²
RO-24452	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	m ²
RO-24423	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m ²
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m ³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m ³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m ³
RO-24426	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m ²

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados foram adotados conforme a Figura 2.

Figura 3 - Croqui do dique de contenção referencial adotado.



Fonte: DNIT, 2025

4.13.5.1. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,00 M

Esta atividade consiste na execução de muro em alvenaria no perímetro do dique de contenção.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = P \times H$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

P representa o perímetro do muro, em metros por unidade;

H representa a altura, em metros.

A Tabela 73 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 73 - CONSUMO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO		
Perímetro - P (m/un)	Altura - H (m)	Consumo - Q (m ² /un)
66,03	0,50	33,01500

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. REVESTIMENTOS

Esta atividade consiste na aplicação das camadas de revestimento, chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies interna e externa da parede em alvenaria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (2 \times P \times H) + (P \times e_m)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

P representa o perímetro do muro, em metros por unidade;

H representa a altura, em metros;

e_m representa a espessura do muro de alvenaria, em metros.

A Tabela 74 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 74 - CONSUMO DE REVESTIMENTOS			
Perímetro - P (m/un)	Altura - H (m)	Espessura do muro - e_m (m)	Consumo - Q (m ² /un)
66,03	0,50	0,20	79,23600

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentadas as atividades auxiliares com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciadas pelo tipo de serviço e finalidade;

- RO-24450 - Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual;
- RO-24452 - Tinta látex - duas camadas com aplicação manual;
- RO-24423 - Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual;
- RO-24426 - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual.

4.13.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da laje.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times e_l$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área referencial adotada, em metros por unidade;

e_l representa espessura da laje, em metros;

A Tabela 75 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 75 - CONSUMO DE CONCRETO FCK = 20 MPa		
Área referencial - A (m ² /un)	Espessura da laje - e_l (m)	Consumo - Q (m ³ /un)
324,0000	0,10	32,40000

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.4. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times e_r$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área referencial adotada, em metros por unidade;

e_r representa espessura da camada de regularização, em metros;

A Tabela 76 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 76 - CONSUMO DE CONCRETO FCK = 20 MPA		
Área referencial - A (m ² /un)	Espessura da regularização - e _r (m)	Consumo - Q (m ² /un)
324,0000	0,05	16,20000

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 77 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 77 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de muro em alvenaria - Q (m ² /un)	Espessura do muro - e (m)	Consumo de demolição - Q (m ³ /un)
33,01500	0,20	6,60300

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_c + Q_f$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A Tabela 78 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 78 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO		
Consumo de concreto magro - Q_c (m ³ /un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa - Q_f (m ³ /un)	Consumo - Q (m ³ /un)
16,20000	32,40000	48,60000

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de dique de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l, inclusive demolições, deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de bacia de contenção, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. DEPÓSITO DE ÓLEO PARA OFICINA

O serviço consiste na construção de depósito de óleo subterrâneo em concreto, bem como a demolição das instalações após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de dique de contenção estão sintetizadas na Tabela 79, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 79 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEPÓSITO DE ÓLEO PARA OFICINA	
Definição	Execução de depósito de óleo subterrâneo, em concreto, para oficina.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente a vala;
- confeccionar o concreto magro em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto magro por meio de jérica;

- executar o lastro em concreto magro;
- confeccionar e instalar as fôrmas para a estrutura de concreto do depósito;
- colocar a armação nas fôrmas;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto por meio de jélica;
- retirar das fôrmas após a consolidação da estrutura;
- reaterrar e compactar o solo nas laterais da estrutura;
- demolir a estrutura após conclusão das atividades.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.14.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de depósito de óleo para oficina estão resumidas na Tabela 80.

TABELA 80 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24424	Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³

TABELA 80 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados foram adotados conforme a Figura 2.

Figura 4 - Croqui do depósito de óleo referencial adotado.



Fonte: DNIT, 2025

A Tabela 81 apresenta os dados utilizados para o cálculo dos consumos referenciais apresentados nas seções seguintes, extraído do projeto-tipo apresentado anteriormente.

TABELA 81 - PARÂMETROS E DIMENSÕES REFERENCIAIS DO PROJETO-TIPO

Dimensão	Valor	Unidade
Largura externa - L_e	2,86	m
Comprimento externo - C_e	5,39	m
Espessura parede - e_p	0,12	m
Altura interna - H_i	0,55	m
Altura enterrada - H_e	0,45	m
Base concreto magro - e_b	0,05	m
Folga para formas - f	0,10	m
Espessura da laje - e_l	0,08	m
Taxa de aço - k	60,00	kg/m ³

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = [2 \times (L_e + C_i) \times e_p \times (H_i - e_p)] + (L_e \times C_e \times e_p) + (L_i \times e_p \times H_e) + (L_e \times C_e \times e_l)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros por unidade;

C_i representa o comprimento interno, em metros por unidade;

e_p representa a espessura da parede, em metros;

H_i representa a altura interna, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

L_i representa a largura interna, em metros por unidade;

H_e representa a altura enterrada, em metros;

e_l representa a espessura da laje, em metros.

A Tabela 82 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 82 - PARÂMETROS E DIMENSÕES REFERENCIAIS DO PROJETO-TIPO		
Dimensão	Valor	Unidade
Largura externa - L_e	2,86	m
Comprimento interno - C_i	5,15	m
Espessura parede - e_p	0,12	m
Altura interna - H_i	0,55	m
Comprimento externo - C_e	5,39	m
Largura interna - L_i	2,62	m
Altura enterrada - H_e	0,45	m
Espessura da laje - e_l	0,08	m
Consumo (m³/un)		4,05119

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.2. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (L_e + 2 \times f) \times (C_e + 2 \times f) \times e_b$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

f representa a folga lateral para fôrmas, em metros por unidade;

C_e representa o comprimento externo, em metros por unidade;

e_b representa a espessura da base de regularização, em metros por unidade.

A Tabela 83 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 83 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO				
Largura Externa - L_e (m)	Folga lateral para fôrmas - f (m/un)	Comprimento externo - C_e (m/un)	Espessura da base de regularização - e_b (m/un)	Consumo - Q (m³/un)
2,86	0,10	5,39	0,05	0,85527

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (V_d + V_t) \times k$$

em que:

Q representa o consumo de armação, em quilogramas por unidade;

V_d representa o volume de concreto do depósito, em metros cúbicos por unidade;

V_t representa o volume de concreto da tampa do depósito, em metros cúbicos por unidade;

K representa a taxa de aço adotada, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 84 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade, calculados a partir do projeto-tipo apresentado na seção anterior.

TABELA 84 - CONSUMO DE AÇO CA-50			
Volume de concreto do depósito - V_d (m³/un)	Volume de concreto da tampa do depósito - V_t (m³/un)	Taxa de aço adotada - k (kg/m³)	Consumo - Q (kg/un)
2,81796	1,23323	60,00000	243,07200

Fonte: FGV IBRE

O volume de concreto foi calculado a partir das dimensões do depósito apresentadas na seção 4.14.5.

4.14.5.4. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução da laje de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = [2 \times (L_e + C_e + L_i + C_i) \times H_i] + (2 \times L_i \times H_e) + \{[(2 \times C_e) + (2 \times L_e)] \times e_i\}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

L_i representa a largura interna, em metros;

C_i representa o comprimento interno, em metros;

H_i representa a altura interna, em metros por unidade;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade;

e_i representa a espessura da laje, em metros por unidade.

A Tabela 85 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 85 - PARÂMETROS E DIMENSÕES REFERENCIAIS DO PROJETO-TIPO		
Dimensão	Valor	Unidade
Largura externa - L_e	2,86	m
Comprimento externo - C_e	5,39	m
Largura interna - L_i	2,62	m
Comprimento interno - C_i	5,15	m
Altura interna - H_i	0,55	m
Altura enterrada - H_e	0,45	m
Espessura da laje - e_i	0,08	m
Consumo (m³/un)		21,30000

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **4,05119 m³/un.**

4.14.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **0,85527 m³/un.**

4.14.5.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual das valas em material de 1ª categoria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (L_e + 2 \times f) \times (C_e + 2 \times f) \times (H_e + e_b)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

Le representa a largura externa, em metros;

f representa a folga lateral para as fôrmas, em metros;

Ce representa o comprimento externo, em metros;

He representa a altura enterrada, em metros por unidade;

eb representa a espessura da base de concreto magro, em metros por unidade.

A Tabela 86 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 86 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Largura externa - L_e (m)	Folga lateral - f (m)	Comprimento externo - C_e (m)	Altura enterrada - H_e (m)	Espessura da base - e_b (m/un)	Consumo - Q (m ³ /un)
2,86	0,10	5,39	0,45	0,05	8,55270

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.8. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_e - Q_c - (L_e \times C_e \times H_e)$$

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

Q_e representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;

Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade.

A Tabela 87 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 87 - PARÂMETROS E CONSUMO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO

Dimensão	Valor	Unidade
Consumo de escavação - Q_e	8,55270	m ³
Consumo de concreto magro - Q_c	0,85527	m
Largura externa - L_e	2,86	m
Comprimento externo - C_e	5,39	m
Altura enterrada - H_e	0,45	
Consumo (m ³ /un)		0,76050

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de depósito de óleo deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de depósito de óleo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. SISTEMA SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO

O serviço consiste na construção de um sistema separador água e óleo utilizado no posto de combustível para captação dos fluidos, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de sistema separador água e óleo estão sintetizadas na Tabela 88, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 88 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SISTEMA SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO	
Definição	Construção de sistema separador de água e óleo, formado por uma caixa de areia para decantar a água contaminada, uma caixa separadora de água e óleo e um compartimento para deposição do óleo.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 88 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SISTEMA SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) ▪ Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para construção das caixas separadoras;
- aplicar manualmente duas camadas de tinta na superfície das paredes;
- confeccionar o concreto magro em betoneira;
- realizar o lançamento do concreto magro por meio de jélica;
- executar o lastro em concreto magro;
- posicionar as fôrmas;
- colocar a armação nas fôrmas;
- confeccionar o concreto em betoneira;
- lançar o concreto nas fôrmas;
- remover as fôrmas;
- reaterrar e compactar o solo nas laterais da estrutura;
- demolir a estrutura após a conclusão das atividades.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.15.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

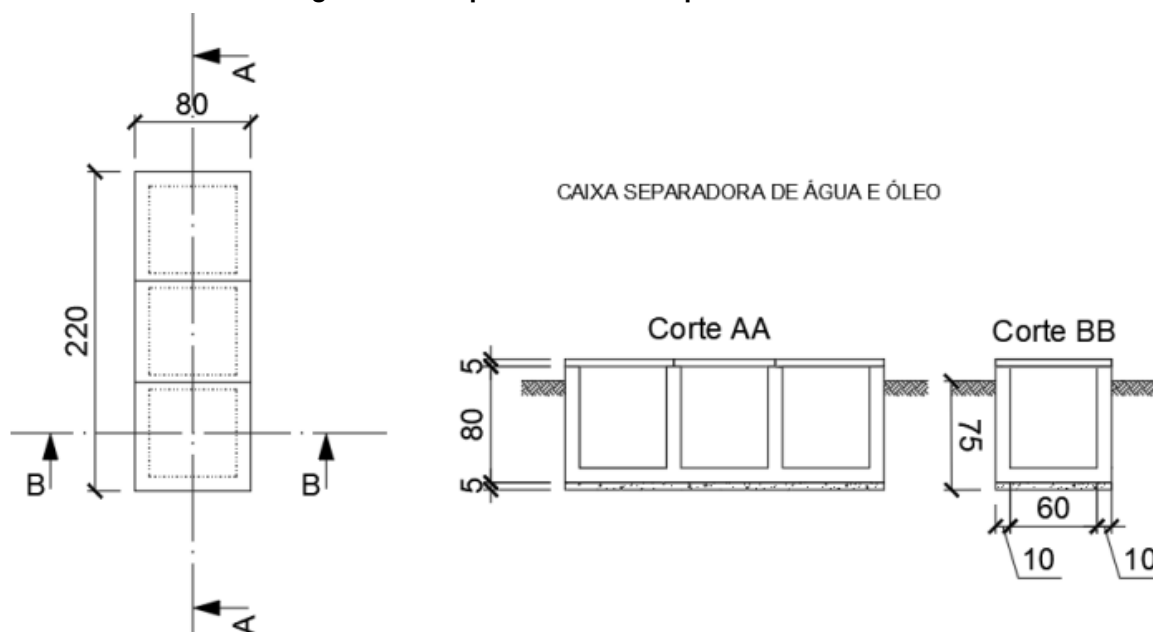
As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de sistema separador água e óleo estão resumidas na Tabela 89.

TABELA 89 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24451	Sistema separador água e óleo, inclusive demolição	un
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19751	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados foram adotados conforme a Figura 5.

Figura 5 - Croqui do sistema separador adotado.



Fonte: DNIT, 2025

4.15.5.1. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{[L \times C \times (H_c + H_t)] - [3 \times (L - 2 \times e_p)^2 \times (H_c - e_p)]}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura, em metros;

C representa o comprimento, em metros;

H_c representa a altura da caixa, em metros;

H_t representa a altura da tampa, em metros;

e_p representa a espessura da parede, em metros;

Q_t representa a quantidade referencial de sistemas separadores, em unidades.

A Tabela 90 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 90 - CONSUMO DE CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA						
Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Altura da caixa - H _c (m)	Altura da tampa - H _t (m)	Espessura das paredes - e (m)	Quantidade referencial - Qt (un)	Consumo - Q (m ³ /un)
0,80	2,20	0,80	0,05	0,10	1	0,74000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.2. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS [EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS]

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (L + 2 \times f) \times (C + 2 \times f) \times e$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura, em metros;

f representa a folga lateral para fôrmas, em metros por unidade;

C representa o comprimento, em metros por unidade;

e representa a espessura da base de concreto magro, em metros por unidade.

A Tabela 91 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 91 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO				
Largura - L (m)	Folga lateral para fôrmas - f (m/un)	Comprimento - C (m/un)	Espessura da base de regularização - e (m/un)	Consumo - Q (m ³ /un)
0,80	0,10	2,20	0,05	0,12000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_f \times k$$

em que:

Q representa o consumo de armação, em quilogramas por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto $f_{ck} = 20$ MPa, em metros cúbicos por unidade;
 K representa a taxa de aço adotada, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 92 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade, calculados a partir do projeto-tipo apresentado na seção anterior.

TABELA 92 - CONSUMO DE ARMAÇÃO		
Consumo de concreto $F_{ck} = 20$ MPa - Q_f (m ³ /un)	Taxa de aço adotada - k (kg/m ³)	Consumo - Q (kg/un)
0,74000	60,00000	44,40000

Fonte: FGV IBRE

O volume de concreto foi calculado a partir das dimensões do depósito apresentadas na seção 4.15.5.1. A taxa de aço referencial foi adotada conforme preconizada pelo SICRO (DNIT, 2025).

4.15.5.4. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{[2 \times (L + C) \times H_c] + [3 \times 4 \times (H_c - e_p)] \times [L - 2 \times e_p]}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;
 L representa a largura, em metros;
 C representa o comprimento, em metros;
 H_c representa a altura da caixa, em metros;
 e_p representa a espessura das paredes, em metros;
 Q_t representa a quantidade referencial de sistemas separadores, em unidades.

A Tabela 93 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 93 - CONSUMO DE FÔRMAS					
Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Altura da caixa - H_c (m)	Espessura das paredes - e (m)	Quantidade referencial - Q_t (un)	Consumo - Q (m ² /un)
0,80	2,20	0,80	0,10	1	9,84000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.5. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, cujo valor referencial é igual ao consumo de concreto fck = 20 MPa confeccionado em betoneira e corresponde a **0,74000 m³/un.**

4.15.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição do concreto magro após a conclusão das atividades.

O consumo foi obtido por meio de projeto tipo, igual ao consumo de concreto magro, cujo valor referencial corresponde a **0,12000 m³/un.**

4.15.5.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual das valas em material de 1ª categoria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (L_e + 2 \times f) \times (C_e + 2 \times f) \times (H_e + e_b)$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

Le representa a largura externa, em metros;

f representa a folga lateral para as fôrmas, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade;

e_b representa a espessura da base de concreto magro, em metros por unidade.

A Tabela 94 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 94 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Largura externa - L_e (m)	Folga lateral - f (m)	Comprimento externo - C_e (m)	Altura enterrada - H_e (m)	Espessura da base - e_b (m/un)	Consumo - Q (m³/un)
0,80	0,10	2,20	0,70	0,05	1,80000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.8. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_e - Q_c - (L_e \times C_e \times (H_e - e_{cm}))$$

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

Q_e representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;

Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade;

e_{cm} representa a espessura de concreto magro, em metros

A Tabela 95 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 95 - PARÂMETROS E CONSUMO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO

Dimensão	Valor	Unidade
Consumo de escavação - Q_e	1,80000	m³
Consumo de concreto magro - Q_c	0,12000	m
Largura externa - L_e	0,80	m
Comprimento externo - C_e	2,20	m
Altura enterrada - H_e	0,75	m
Espessura concreto magro - e_{cm}	0,05	m
Consumo (m³/un)		0,44800

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de sistema separador água e óleo deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de depósito de óleo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. RAMPA DE LAVAGEM

O serviço consiste na construção de rampa de lavagem de veículos, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de rampa de lavagem estão sintetizadas na Tabela 96, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 96 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RAMPA DE LAVAGEM	
Definição	Serviço referente à construção de rampa de lavagem de veículos, incluindo todas as atividades de demolição da estrutura após a realização dos serviços.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 96 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RAMPA DE LAVAGEM (2/2)

Atividades auxiliares	- Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - Compactação manual com soquete vibratório - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m - Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente o solo para a construção das vigas baldrame, valeta e calçada;
- confeccionar e instalar as fôrmas para a execução dos elementos da rampa;
- colocar a armação nas fôrmas dos elementos estruturais;
- confeccionar concreto fck = 20 MPa em betoneira;
- lançar manualmente o concreto fck = 20 MPa nos elementos estruturais;
- construir as paredes de alvenaria em blocos de concreto;
- compactar manualmente, com soquete, o solo confinado na plataforma da rampa;
- confeccionar concreto magro em betoneira;
- lançar manualmente o concreto magro na valeta e na calçada;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura;
- demolir a estrutura após a conclusão das atividades;
- reaterrar e compactar o solo escavado.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.16.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

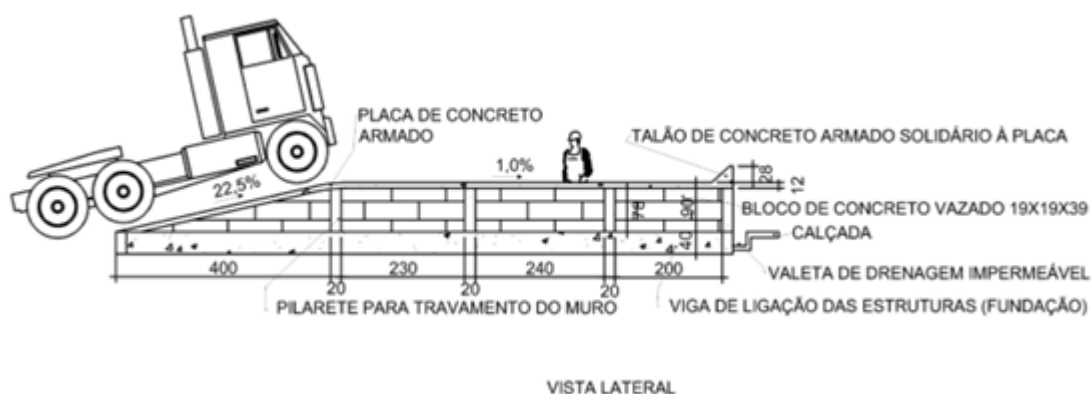
As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de rampa de lavagem estão resumidas na Tabela 97.

TABELA 97 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24442	Rampa de lavagem - inclusive demolição	un
RO-24421	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00230	Compactação manual com soquete vibratório	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

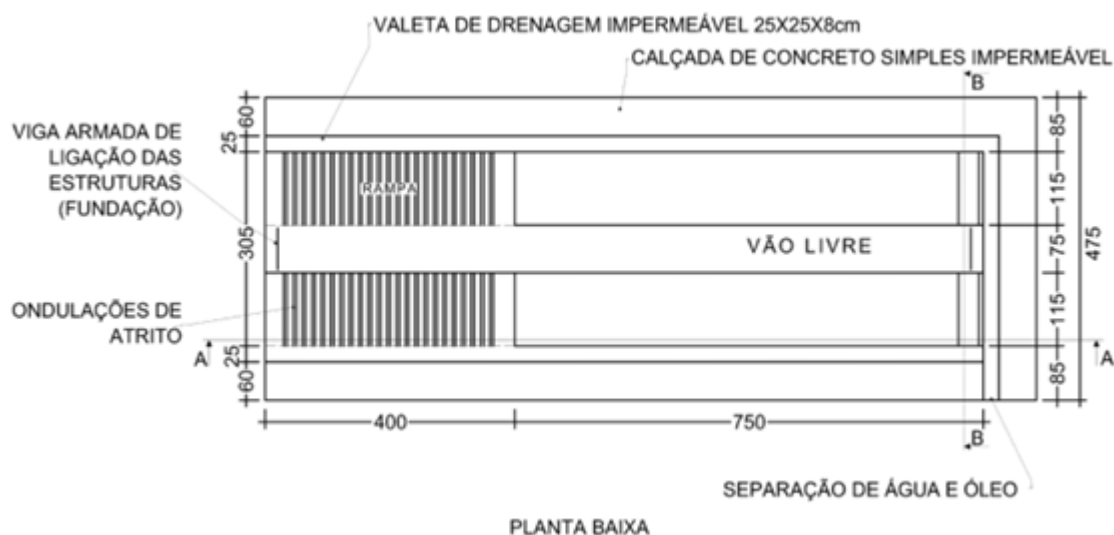
Os parâmetros referenciais foram adotados a partir do projeto-tipo apresentado na Figura 6, Figura 7, Figura 8 e Figura 9.

Figura 6 - Elevação rampa de lavagem



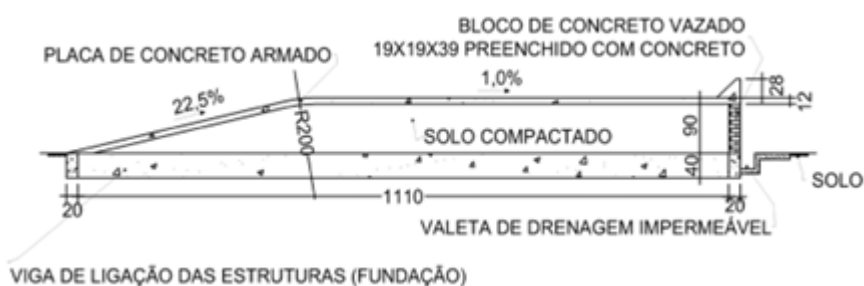
Fonte: DNIT, 2025

Figura 7 - Planta baixa da rampa de lavagem



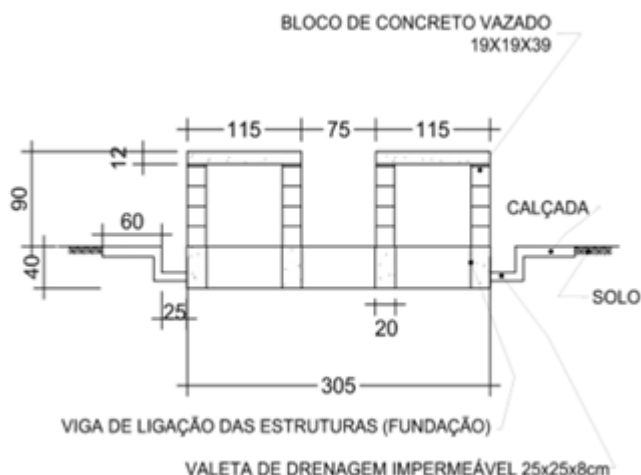
Fonte: DNIT, 2025

Figura 8 - Corte AA da rampa de lavagem



Fonte: DNIT, 2025

Figura 9 - Corte BB da rampa de lavagem



Fonte: DNIT, 2025

Os consumos foram calculados ou adotados conforme dimensões do projeto-tipo referência do Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025).

4.16.5.1. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL

Consiste na execução dos muros de alvenaria de blocos de concreto das paredes da rampa.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A_l + A_f$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

A_l representa a área das paredes laterais, em metros quadrados por unidade;

A_f representa a área das paredes de fundo, em metros quadrados por unidade.

A Tabela 98 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 98 - CONSUMO DE MURO DE ALVENARIA	
Descrição	Consumo - Q (m ² /un)
Área das paredes laterais - A_l (m ²)	26,30480
Área das paredes de fundo - A_f (m ²)	1,17000
Total	27,47480

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução das vigas, das lajes, dos pilares e dos talões.

A Tabela 99 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 99 - CONSUMO DE AÇO	
Descrição	Consumo (kg/un)
Vigas Longitudinais	174,8720
Vigas transversais	24,2360
Laje	196,6500
Pilaretes	51,2000
Talões	7,7260
Total	454,68400

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.3. COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste na compactação manual com soquete vibratório do solo confinado dentro das plataformas das rampas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A_l \times L \times n$$

em que:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

A_l representa a área das paredes laterais, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura interna da plataforma da rampa, em metros por unidade;

n representa o número de plataformas por rampa de lavagem, em unidades por unidade.

A Tabela 100 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 100 - CONSUMO DE COMPACTAÇÃO			
Área lateral - A_l (m²)	Largura - L (m)	Número de plataformas - n (un)	Consumo de compactação - Q (m³/un)
7,0433	0,75	2	10,56495

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.4. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para confecção dos elementos constituintes da rampa.

A Tabela 101 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 101 - CONSUMO DE CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL	
Descrição	Consumo (m³/un)
Laje	3,14548
Talão	0,16215
Viga de ligação longitudinal	3,55200
Viga de ligação transversal	0,48800
Pilaretes do muro de alvenaria	0,56160
Total	7,90923

Fonte: DNIT, 2025

4.16.5.5. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da valeta e calçada, bem como na demolição da estrutura ao fim da obra.

A Tabela 102 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 102 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO	
Descrição	Consumo (m³/un)
Valeta	1,29640
Calçada	1,71600
Total	3,01240

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos (conforme seção 4.16.5.1), em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 103 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 103 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de alvenaria - Q_m (m ²)	Espessura da parede - e (m)	Consumo de demolição - Q (m ³ /un)
27,4748	0,20	5,49496

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo de demolição é dado pelo volume de concreto simples (i.e., concreto magro), conforme seção 4.16.5.5 e igual a **3,01240 m³/un**.

4.16.5.8. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo de demolição é dado pelo volume de concreto armado, conforme seção 4.16.5.4 e igual a **7,90923 m³/un**.

4.16.5.9. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das vigas baldrame, valeta e calçada, bem como no reaterro e compactação de solo com soquete vibratório após a demolição da estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times H$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área de escavação, em metros quadrados por unidade;

H representa a profundidade da vala escavada, em metros.

A Tabela 104 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 104 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO			
Elemento	Área Referencial - A (m²)	Altura - H (m)	Consumo de escavação - Q (m³/un)
Vigas + Valeta	26,4885	0,40	10,59540
Calçada	17,1600	0,10	1,71600
Total			12,31140

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.10. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução da valeta, vigas baldrame de ligação, laje, talão e pilaretes, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

A Tabela 105 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 105 - CONSUMO DE FÔRMAS	
Elemento	Consumo (m²/un)
Laje	5,47040
Talão	1,20200
Viga de ligação longitudinal	35,84000

TABELA 105 - CONSUMO DE FÔRMAS (2/2)

Elemento	Consumo (m²/un)
Viga de ligação transversal	4,24000
Valeta	13,88750
Pilaretes do muro de alvenaria	4,99200
Total	65,63190

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.11. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

O consumo de demolição é dado pela diferença entre o volume de escavação manual de vala e o volume de concreto fck = 20 MPa (conforme seção 4.16.5.9 e seção 4.16.5.4) igual a **4,40217 m³/un**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de execução de rampa de lavagem deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de rampa de lavagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. RAMPA PARA ACESSO

O serviço consiste na construção da rampa de acesso ao misturador de agregados nas centrais e usinas das instalações industriais, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de rampa para acesso estão sintetizadas na Tabela 106, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 106 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE RAMPA PARA ACESSO	
Definição	Serviço referente à construção de rampa de acesso ao misturador de agregados, incluindo todas as atividades de demolição da estrutura após a realização dos serviços.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Regularização de superfície com motoniveladora ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Fechamento lateral de rampa de acesso em tábuas de pinus ou similar 30 cm x 2,5 cm - utilização de 2 vezes ▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ ▪ Compactação manual com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- nivelar o solo;
- locar a área da rampa com marcação;
- compactar o subleito com compactador manual;
- cravar os pontaletes (20 cm diâmetro) a cada 1,0 m no comprimento da rampa;
- ancorar pranchões ou tábuas horizontais, formando o cinturamento lateral da rampa;
- realizar a escavação de solo de 1º categoria para aterrar a rampa;
- executar aterro com material escavado (solo de 1ª categoria);

- compactar manualmente o aterro;
- demolir a estrutura após a conclusão das atividades.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.17.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

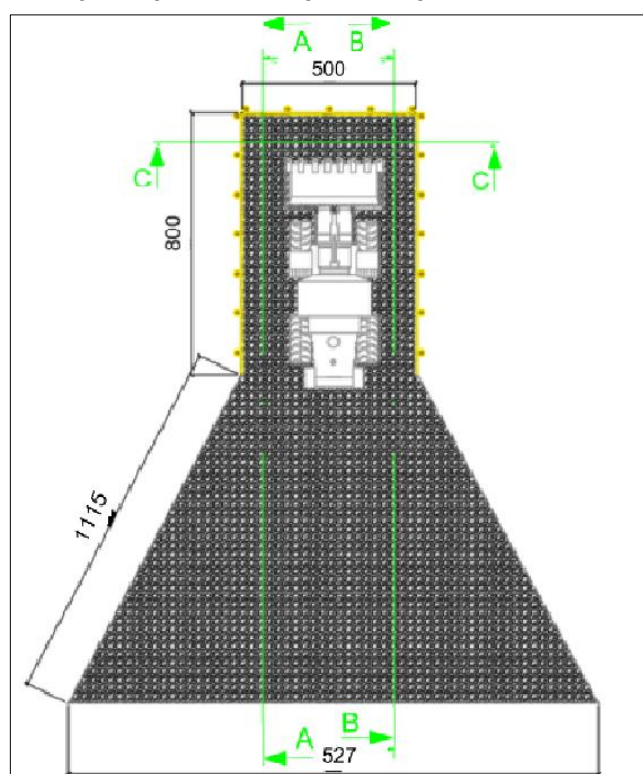
As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos do subgrupo de rampas para acesso estão resumidas na Tabela 107.

TABELA 107 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00232	Regularização de superfície com motoniveladora	m ²
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m ³
RO-24427	Fechamento lateral de rampa de acesso em tábuas de pinus ou similar 30 cm x 2,5 cm - utilização de 2 vezes	m ²
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	m ³
RO-00230	Compactação manual com soquete vibratório	m ³

Fonte: FGV IBRE

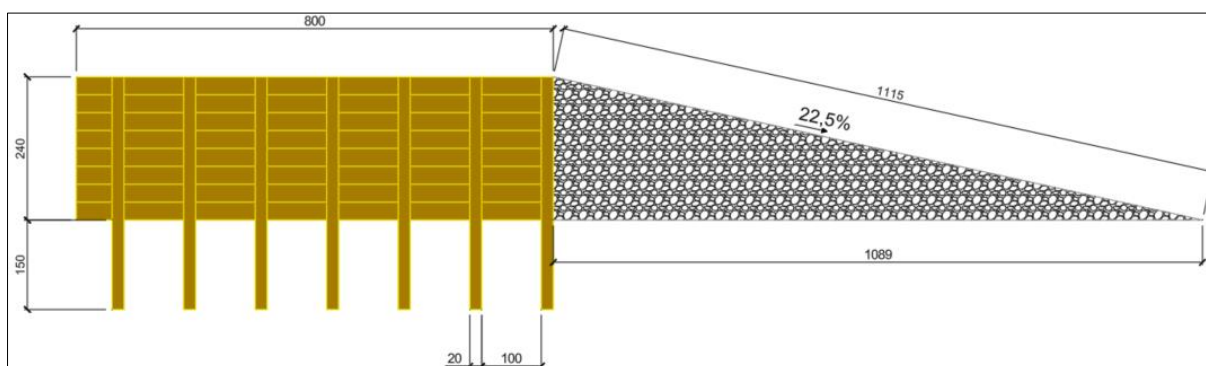
A Figura 10 apresenta o croqui do projeto tipo padrão utilizado como base para determinar o consumo de materiais utilizados nas atividades de confecção de rampa para acesso em centrais de concreto de 30 m³ e 40 m³. Para as demais capacidades de centrais e usinas, foram adotados projetos tipos equivalentes, com dimensões ajustadas conforme a capacidade de cada instalação.

Figura 10 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Planta baixa



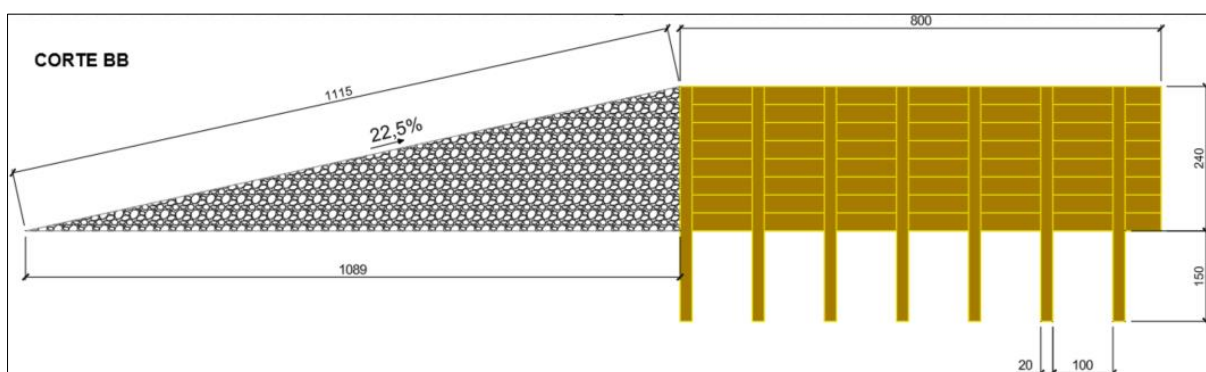
Fonte: FGV IBRE

Figura 11 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Corte AA



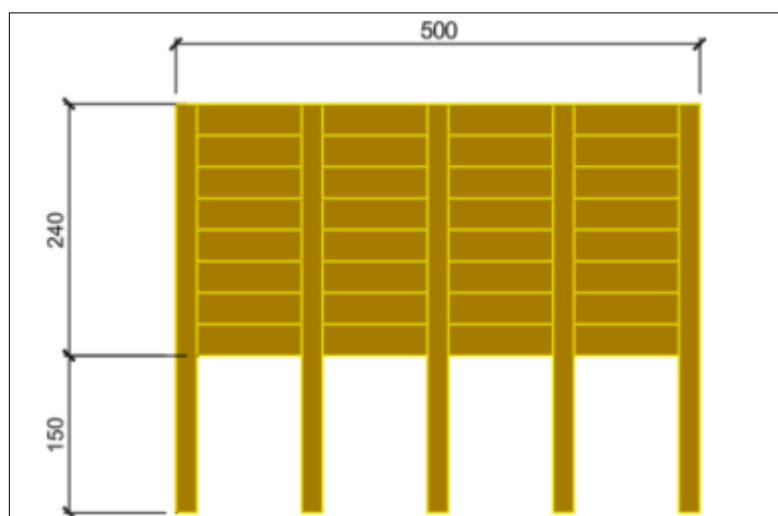
Fonte: FGV IBRE

Figura 12 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Corte BB



Fonte: FGV IBRE

Figura 13 - Projeto-tipo adotado para rampas de acesso: Corte CC



Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA

Esta atividade consiste no serviço de regularização da superfície, com motoniveladora, para a execução da rampa de acesso.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L \times (C_r + C_c)}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de regularização, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura da rampa, em metros;

C_r representa o comprimento da rampa, em metros;

C_c representa o comprimento da plataforma, em metros;

Q_t representa a quantidade de rampas (i.e., 1 un), em unidades.

A Tabela 108 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade para cada caso.

TABELA 108 - CONSUMO DE REGULARIZAÇÃO					
Descrição	Largura - L (m)	Comprimento rampa - C _r (m)	Comprimento contenção - C _c (m)	Quantidade - Q _t (un)	Consumo - Q (m ² /un)
Central de concreto 30m ³ e 40m ³	5,27	10,89	8,00	1	99,55030
Central de concreto 100m ³ e 150m ³	13,63	10,89	8,00		257,47070
Usina de PMF	8,93	10,89	8,00		168,68770

TABELA 108 - CONSUMO DE REGULARIZAÇÃO (2/2)

Descrição	Largura - L (m)	Comprimento rampa - C _r (m)	Comprimento contenção - C _c (m)	Quantidade - Q _t (un)	Consumo - Q (m ² /un)
Usina de Solo	8,93	10,89	8,00	1	168,68770
Usina de asfalto 75 t/h e 100 t/h	10,00	10,89	8,00		188,90000
Usina de asfalto 120t/h	13,10	10,89	8,00		247,45900

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria executada para cravação dos pontaletes de sustentação do fechamento lateral da rampa de acesso.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times H \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área do elemento, em metros quadrados por unidade;

H representa a altura da vala, em metros;

Q_t representa a quantidade de pontaletes na estrutura do fechamento, em unidades.

A Tabela 109 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade para cada caso.

TABELA 109 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO

Descrição	Lado y (m)	Lado x (m)	Área - A (m ²)	Altura - H (m)	Quantidade - Q _t (un/un)	Consumo - Q (m ³ /un)
Central de concreto 30m ³ e 40m ³	5,10	8,00	40,8000	0,15	19,00	0,25650
Central de concreto 100m ³ e 150m ³	13,63	8,00	109,0400	0,15	26,00	0,35100
Usina de PMF	8,93	8,00	71,4400	0,15	19,00	0,25650
Usina de Solo	8,93	8,00	71,4400	0,15	22,00	0,29700
Usina de asfalto 75 t/h e 100 t/h	10,00	8,00	80,0000	0,15	23,00	0,31050
Usina de asfalto 120t/h	13,10	8,00	104,8000	0,15	26,00	0,35100

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.3. FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO EM TÁBUAS DE PINUS OU SIMILAR 30 CM X 2,5 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES

Esta atividade consiste no fechamento lateral da estrutura das rampas de acesso, por meio de tábuas.

A Tabela 110 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade para cada caso, dado pela respectiva área total lateral da rampa.

TABELA 110 - CONSUMO DE FECHAMENTO LATERAL EM TÁBUAS				
Descrição	Lado y (m)	Lado x (m)	Altura - H (m)	Consumo - Q (m ² /un)
Central de concreto 30m ³ e 40m ³	5,00	8,0000	2,40	50,40000
Central de concreto 100m ³ e 150m ³	13,63	8,0000	2,40	71,11200
Usina de PMF	8,93	8,0000	2,40	59,83200
Usina de Solo	8,93	8,0000	2,40	59,83200
Usina de asfalto 75 t/h e 100 t/h	10,00	8,0000	2,40	62,40000
Usina de asfalto 120t/h	13,10	8,0000	2,40	69,84000

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Esta atividade consiste na escavação em carga de material de jazida com escavadeira hidráulica para execução da rampa de acesso e da plataforma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = V_r + V_p$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

V_r representa o volume da rampa, em metros cúbicos por unidade;

V_p representa o volume da plataforma, em metros cúbicos por unidade

A Tabela 111 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade para cada caso.

TABELA 111 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA

Descrição	Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m)	Volume rampa - V_r (m³/un)	Volume plataforma - V_p (m³/un)	Consumo - Q (m³/un)
Central de concreto 30m³ e 40m³	5,27	10,89	2,40	68,86836	96,00000	164,86836
Central de concreto 100m³ e 150m³	13,63	10,89	2,40	178,11684	261,69600	439,81284
Usina de PMF	8,93	10,89	2,40	116,69724	171,45600	288,15324
Usina de Solo	8,93	10,89	2,40	116,69724	171,45600	288,15324
Usina de asfalto 75 t/h e 100 t/h	10,00	10,89	2,40	130,68000	192,00000	322,68000
Usina de asfalto 120t/h	13,10	10,89	2,40	171,19080	251,52000	422,71080

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.5. COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade consiste na compactação manual com soquete vibratório do solo confinado dentro das plataformas das rampas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = V_e \times k$$

em que:

Q representa o consumo de compactação, em metros cúbicos por unidade;

V_e representa o volume de escavação, em metros cúbicos por unidade;

k representa o coeficiente de empolamento do material escavado.

A Tabela 112 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade para cada caso.

TABELA 112 - CONSUMO DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Descrição	Volume - V_e (m³)	Fator de empolamento - k (%)	Consumo - Q (m³/un)
Central de concreto 30m³ e 40m³	164,86836	0,30	214,32887
Central de concreto 100m³ e 150m³	439,81284	0,30	571,75669
Usina de PMF	288,15324	0,30	374,59921
Usina de Solo	288,15324	0,30	374,59921
Usina de asfalto 75 t/h e 100 t/h	322,68000	0,30	419,48400
Usina de asfalto 120t/h	422,71080	0,30	549,52404

Fonte: FGV IBRE

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de execução de rampa para acesso deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de rampa para acesso, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

O serviço consiste na construção de muro em alvenaria de bloco de concreto para estruturas de instalações industriais.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de muro em alvenaria de bloco de concreto estão sintetizadas na Tabela 113, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 113 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Definição	Serviço referente à construção de muro em alvenaria de blocos de concreto.
Mão de obra	-
Equipamentos	-

TABELA 113 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (2/2)

Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial ▪ Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto magro por meio de jérica;
- executar o lastro em concreto magro;
- confeccionar do concreto em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- edificar o muro em alvenaria.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.18.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos do subgrupo de rampas para acesso estão resumidas na Tabela 114.

TABELA 114 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24441	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m e H = 1,00 m	m
RO-24421	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m ²
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL

Consiste na atividade necessária à execução do fechamento do muro.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.18.5.2. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço de confecção do concreto para execução da camada de regularização.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times C \times e$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura da base do muro, em metros;

C representa o comprimento referencial, em metro por metro quadrado;

e representa a espessura da base do muro, em metros.

A Tabela 115 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 115 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO			
Largura da vala - L (m)	Comprimento referencial - C (m/m²)	Espessura da base - e (m)	Consumo de concreto - Q (m³/m²)
0,30	1,00	0,05	0,01500

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.3. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço de confecção do concreto para execução da base do muro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times C \times e$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura da base do muro, em metros;

C representa o comprimento referencial, em metro por metro quadrado;

e representa a espessura da base do muro, em metros.

A Tabela 116 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 116 - CONSUMO DE CONCRETO FCK = 20 MPA			
Largura da vala - L (m)	Comprimento referencial - C (m/m²)	Espessura da base - e (m)	Consumo de concreto - Q (m³/m²)
0,30	1,00	0,25	0,07500

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = L \times C \times H$$

em que:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;
L representa a largura da base, em metros;
C representa o comprimento referencial, em metro por metro quadrado;
H representa a profundidade da base, em metros.

A Tabela 117 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 117 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO			
Largura da base - L (m)	Comprimento referencial - C (m/m ²)	Profundidade da base - H (m)	Consumo de escavação - Q (m ³ /m ²)
0,30	1,00	0,30	0,09000

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de execução de muro em alvenaria de blocos de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de muro em alvenaria de blocos de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. CONTENÇÃO DE PLATAFORMA DE CENTRAL DE BRITAGEM

O serviço consiste na construção de contenção para plataforma de central de britagem em muro de arrimo, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de contenção de plataforma de central de britagem estão sintetizadas na Tabela 118, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 118 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONTENÇÃO DE PLATAFORMA DE CENTRAL DE BRITAGEM

Definição	Serviço referente à construção de contenção em muro de arrimo para central de britagem, incluindo todas as atividades de demolição da estrutura após a realização dos serviços.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	- Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (Inclui espalhamento) - Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ - Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte) - Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) - Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente a vala;
- confeccionar concreto magro em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- confeccionar concreto em betoneira;
- lançar o concreto por meio de jérica;
- executar a laje de concreto;
- edificar a parede de alvenaria no perímetro do dique;
- aplicar, de forma sequencial, chapisco, massa única, fundo selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;
- reaterrar e compactar o solo nas laterais da estrutura;
- demolir a estrutura após a conclusão das atividades.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.19.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de contenção para plataforma de central de britagem estão resumidas na Tabela 119.

TABELA 119 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24440	Contenção da plataforma de alimentação da central de britagem 80 m³/h em muro de arrimo - inclusive demolição	un
RO-24421	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00215	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (Inclui espalhamento)	m³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³

TABELA 119 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-14069	Escavação de material de 1ª categoria para serviços de retaludamento - executado com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ (exclui carga e transporte)	m³
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que os consumos para o presente serviço foram apropriados conforme preconizado pelo DNIT (DNIT, 2025), por meio da CCU SICRO: “0909614 - Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição”.

O serviço descrito no presente subgrupo corresponde, em essência, ao serviço previsto no SICRO (DNIT, 2025) como “Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem – inclusive demolição”. A diferença reside apenas na nomenclatura adotada, sendo que, sob o ponto de vista técnico-funcional, trata-se de uma estrutura de contenção destinada à estabilização e proteção da plataforma de alimentação do britador.

4.19.5.1. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL

Consiste na atividade necessária à execução do fechamento da contenção.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), e igual a **32,72480 m²/un.**

4.19.5.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução dos elementos de concreto armado.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e igual a **740,27000 kg/un.**

4.19.5.3. COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (INCLUI ESPALHAMENTO)

Esta atividade consiste na compactação e espalhamento do solo na execução da contenção.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e igual a **3108,02313 m³/un.**

4.19.5.4. CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 20 MPa - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para confecção dos elementos constituintes da fundação da contenção.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e igual a **12,47000 m³/un.**

4.19.5.5. CONCRETO MAGRO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da base e regularização.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e igual a **0,81000 m³/un.**

4.19.5.6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo referencial é dado pelo volume de concreto magro, e igual a **0,81000 m³/un.**

4.19.5.7. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo de demolição é dado pelo volume de concreto $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$ e igual a **12,47000 m³/un.**

4.19.5.8. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)

Esta atividade consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times e$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos (conforme seção 4.19.5.1), em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;

A Tabela 120 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 120 - CONSUMO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA		
Consumo de alvenaria - Q_m (m²)	Espessura da parede - e (m)	Consumo de demolição - Q (m³/un)
32,72480	0,20	6,54496

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.9. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Esta atividade consiste na obtenção de material de jazida para preenchimento da rampa de acesso da contenção da plataforma da central de britagem.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_c \times \frac{\rho_c}{\rho_n}$$

em que:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de compactação, em metros cúbicos por unidade;
 ρ_c representa a massa específica compactada, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_n representa a massa específica natural, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 121 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 121 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA			
Consumo de compactação - Q_c (m³/un)	Massa específica compactada - ρ_c (t/m³)	Massa específica natural - ρ_n (t/m³)	Consumo - Q (m³/un)
3108,02313	2,06300	1,87500	3419,65425

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.10. ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³ (EXCLUI CARGA E TRANSPORTE)

Esta atividade consiste na escavação necessária para a construção da contenção.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n \times (L + f)^2 \times (H + e)}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;
n representa o número de bases;
L representa a largura das bases, em metros;
f representa a folga lateral nas dimensões de escavação, em metros;
H representa a altura das bases, em metros;
e representa a espessura da camada de regularização, em metros;
 Q_t representa a quantidade referencial de contenção, em unidades.

A Tabela 122 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 122 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA		
Variável	Unidade	Valor
Número de bases (n)	-	5
Largura das bases (L)	m	1,60
Folga adicional na dimensão da escavação (f)	m	0,20

TABELA 122 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA (2/2)

Variável	Unidade	Valor
Altura das bases (H)	m	0,60
Espessura da camada de regularização (e)	m	0,05
Quantidade referencial de contenção (Q _i)	un	1
Consumo (m³/un)		10,53000

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.11. FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10,00 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e igual a **74,38000 m²/un.**

4.19.5.12. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo referencial foi adotado conforme Caderno técnico do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025) e igual a **4,10805 m³/un.**

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de execução de contenção de plataforma de central de britagem deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de contenção de plataforma de central de britagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

O serviço consiste na execução de fechamento lateral em madeira de rampas de acesso, desde a limpeza e escavação necessária, até a instalação e desmontagem da estrutura.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso estão sintetizadas na Tabela 123, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 123 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO	
Definição	Serviço referente ao fechamento lateral em madeira de rampas de acesso, inclusive desmontagem da estrutura.
Mão de obra	▪ Ajudante ▪ Carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm ▪ Pregos de ferro ▪ Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente com cavadeira;
- fixar pontaletes;
- instalar pranchões, formando o cinturamento lateral da rampa;
- desmontar o fechamento.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de fechamento lateral de rampa de acesso está apresentado na Tabela 124.

TABELA 124 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador -14 kVA	Utilizado para o fornecimento de energia à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizada para a realização dos cortes de sarrafos, caibros e tábuas para confecção de formas.

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 125.

TABELA 125 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	0,85	Executar cortes, montagem e fixação de estruturas de madeira para contenção.
MORO-1672	Carpinteiro	0,85	Auxiliar o carpinteiro em tarefas como transporte de materiais, preparação de ferramentas, execução de cortes simples, pregações, retiradas de formas.

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso estão resumidos na Tabela 126.

TABELA 126 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24427	Fechamento lateral de rampa de acesso em tábuas de pinus ou similar 30 cm x 2,5 cm - utilização de 2 vezes	m ²
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	m ³

TABELA 126 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1842	Prego de ferro	m³
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m³

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.1. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - D = 350 MM

Este insumo consiste no consumível utilizado junto à serra circular para corte das tábuas e demais peças de madeira.

O consumo referencial adotado é de **0,00002 un/m²**, de acordo com valores médios observados no SICRO (DNIT, 2025).

4.20.5.2. PREGO DE FERRO

Este insumo consiste no material utilizado para realizar a união das peças de madeira e fixação das tábuas para execução do fechamento.

O consumo referencial adotado é de **0,20395 un/m²**, de acordo com valores médios observados no SICRO (DNIT, 2025), para as composições de fôrmas de tábuas de pinus e similares.

4.20.5.3. TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo consiste no material utilizado para realizar o fechamento lateral da rampa de acesso.

O consumo referencial adotado é de **0,57750 un/m²**, em consonância com a CCU SICRO: “3106120 - Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada” (DNIT, 2025), considerando a similaridade do serviço proposto.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso está discriminada na Tabela 127.

TABELA 127 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 128.

TABELA 128 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,01490 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.20.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 128.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso estão discriminadas na Tabela 129.

TABELA 129 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fechamento lateral de rampa de acesso deve ser realizada em metros quadrados, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA

O serviço consiste no fornecimento e instalação de extintores de incêndio em instalações industriais e obras.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fornecimento e instalação de extintor de espuma estão sintetizadas na Tabela 130, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 130 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA

Definição	Serviço referente ao fornecimento e instalação de extintor de incêndio.
Mão de obra	▪ Bombeiro hidráulico ▪ Ajudante especializado
Equipamentos	-
Materiais	▪ Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l ▪ Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,50 mm e bucha plástica - D = 8,00 mm (S8)
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- perfurar e posicionar manualmente o suporte na parede;
- instalar manualmente o extintor no suporte.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 131.

TABELA 131 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-2200	Bombeiro hidráulico	0,40	Realizar a instalação do extintor.
MORO-3883	Ajudante especializado	0,40	Realizar a execução do furo e posicionamento do suporte.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do subgrupo de fornecimento e instalação de extintor de espuma estão resumidos na Tabela 132.

TABELA 132 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24428	Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l	un
MATRO-24404	Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l	un
MATRO-19742	Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,50 mm e bucha plástica - D = 8,00 mm (S8)	un

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ESPUMA MECÂNICA - V = 10 L

Este insumo consiste no dispositivo instalado para controle de incêndios nas instalações industriais.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un** por unidade de serviço executado.

4.21.5.2. PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,50 MM E BUCHA PLÁSTICA - D = 8,00 MM (S8)

Este insumo consiste no material utilizado na fixação do suporte do extintor na parede.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 un** por unidade de serviço executado.

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde **1,00000 un/h**.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Fornecimento e instalação de extintor de espuma está discriminada na Tabela 133.

TABELA 133 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 134.

TABELA 134 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24404	Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l	0,01490 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 134.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos

referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Fornecimento e instalação de extintor de espuma estão discriminadas na Tabela 135.

TABELA 135 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE ESPUMA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de Fornecimento e instalação de extintor de espuma deve ser realizada em metros quadrados, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Fornecimento e instalação de extintor de espuma, a execução comumente é realizada em ambiente coberto e não sofre influência da chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. LASTRO DE BRITA

O serviço consiste na execução de lastro de brita com espalhamento mecânico.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lastro de brita estão sintetizadas na Tabela 136, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 136 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LASTRO DE BRITA

Definição	Serviço referente à execução de lastro de brita com espalhamento mecânico.
Mão de obra	▪ Servente
Equipamentos	▪ Motoniveladora
Materiais	▪ Brita 2
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	▪ Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- descarregar a brita por meio de caminhão basculante;
- espalhar a brita no terreno por meio de motoniveladora.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de lastro de brita está apresentado na Tabela 137.

TABELA 137 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL DE RAMPA DE ACESSO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Utilizado para realizar o espalhamento da brita com a lâmina para formação do lastro.

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 138.

TABELA 138 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LASTRO DE BRITA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do subgrupo de lastro de brita estão resumidas na Tabela 139.

TABELA 139 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24439	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. BRITA 2

Este insumo consiste em agregado graúdo utilizado para execução do lastro.

O consumo referencial adotado é de **1,00000 m³** por unidade de serviço executado.

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida exclusivamente pela motoniveladora, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fechamento lateral de rampa de acesso está discriminada na Tabela 140.

TABELA 140 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LASTRO DE BRITA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 2	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 141.

TABELA 141 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LASTRO DE BRITA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.22.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 141.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lastro de brita estão discriminadas na Tabela 142.

TABELA 142 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LASTRO DE BRITA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 2	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural:
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário:
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada:

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de lastro de brita deve ser realizada em metros quadrados, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lastro de brita, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

O serviço consiste na execução de alvenaria de blocos de concreto, com a utilização de argamassa.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de alvenaria de blocos de concreto estão sintetizadas na Tabela 143, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 143 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	
Definição	Serviço referente à execução de alvenaria de blocos de concreto.
Mão de obra	▪ Pedreiro ▪ Servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm
Atividades auxiliares	▪ Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Transporte	▪ Caminhão carroceira com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- locar os eixos da alvenaria;
- assentar manualmente os blocos de concreto com argamassa.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 144.

TABELA 144 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Realizar a marcação e assentamento dos blocos de concreto.
MORO-1678	Servente	1	Realizar a disposição dos blocos e da argamassa de forma a auxiliar o pedreiro.

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de alvenaria de blocos de concreto estão resumidas na Tabela 145.

TABELA 145 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24421	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m ²
MATRO-24401	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	un
RO-00944	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM

Este insumo consiste no material utilizado para execução da alvenaria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_r \times Q_t}{[(C + e) \times (H + e)]} \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de bloco de concreto, em unidades por metro quadrado;
 A_r representa a área referencial adotada, em metros quadrados;
 Q_t representa a quantidade referencial de blocos, em unidades;
 C representa o comprimento do bloco, em metros;
 e representa a espessura da camada de assentamento, em metros;
 H representa a altura do bloco, em metros;
 k representa a porcentagem de perda.

A Tabela 146 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 146 - CONSUMO DE BLOCO DE CONCRETO						
Área referencial - A_r (m ²)	Quantidade - Q_t (un)	Comprimento do bloco - C (m)	Espessura de assentamento - e (m)	Altura do bloco - H (m)	Perda - k (%)	Consumo - Q (un/m ²)
1,0000	1	0,39	0,01	0,19	4%	13,00000

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.2. ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste no serviço de argamassa, necessário para o assentamento dos blocos na execução da alvenaria de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = [(L \times H) + (L \times C)] \times e \times n \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de argamassa, em metros cúbicos por metro quadrado;

L representa a largura do bloco, em metros por unidade;

H representa a altura do bloco, em metros;

C representa o comprimento do bloco, em metros;

e representa a espessura da camada de assentamento, em metros;

n representa o número efetivo de blocos por unidade de área, em unidades por metro quadrado;

k representa a porcentagem de perda.

A Tabela 147 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 147 - CONSUMO DE ARGAMASSA						
Largura do bloco - L (m/un)	Altura do bloco - H (m)	Comprimento do bloco - C (m)	Espessura de argamassa - e (m)	Número efetivo de blocos - n (un/m ²)	Perda - k (%)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
0,19	0,19	0,39	0,01	13,00000	4,7%	0,01500

Fonte: FGV IBRE

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICOR-MG (DER-MG, 2025), sendo igual a **1,29545 m²/h**.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de alvenaria de blocos de concreto está discriminada na Tabela 148.

TABELA 148 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 149.

TABELA 149 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24401	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	0,01620 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 149.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de alvenaria de blocos de concreto estão discriminadas na Tabela 150.

TABELA 150 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de alvenaria de blocos de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da quantidade efetivamente assentada.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de alvenaria de blocos de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA

O serviço consiste na confecção de argamassa de cimento, cal hidratada e areia em betoneira e lançamento por meio de jericas.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira estão sintetizadas na Tabela 151, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 151 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA

Definição	Serviço referente à confecção de argamassa em betoneira, inclusive o lançamento da massa.
Mão de obra	▪ Pedreiro ▪ Servente
Equipamentos	▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l - 7,46 Kw ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l ▪ Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Dosagem dos materiais - Areia média lavada - Cal hidratada - saco - Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	-

TABELA 151 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceira com capacidade de 15 t ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	▪ Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar manualmente a areia em carrinho de mão;
- transportar a areia até a betoneira por meio de carrinho de mão;
- carregar manualmente a areia na betoneira;
- carregar manualmente o cimento na betoneira;
- carregar manualmente a cal hidratada na betoneira e dosar a água;
- homogeneizar os insumos por meio da betoneira;
- descarregar a argamassa nas jericas;
- transportar a argamassa por meio de jericas;
- lançar manualmente a argamassa.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de argamassa confeccionada em betoneira está apresentado na Tabela 152.

TABELA 152 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Utilizada para o a mistura dos insumos no canteiro.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Utilizado para realizar o transporte dos insumos no canteiro.
EQRO-1566	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Utilizado para realizar o lançamento da argamassa.

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 153.

TABELA 153 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Realizar o lançamento da argamassa.
MORO-1678	Servente	8	Realizar a carga e operação dos carrinhos de mão e operação das gericas.

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira estão resumidos na Tabela 154.

TABELA 154 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e da cal, exclui transporte da areia e da cal)	m ³
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Para os serviços atinentes ao presente grupo de serviços, o traço necessário é 1:2:8. Nesse contexto, a Tabela 155 a seguir apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da areia, da cal e do Cimento Portland.

TABELA 155 - CONSUMO DOS INSUMOS DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA

Material	Unidade	Massa (t/m ³)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (un/m ³)
Areia média lavada	m ³	1,43865	1,50000	0,95910
Cal hidratada - saco	kg	0,11754	1,4000	117,53731
Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	0,16455	1,4000	164,55224

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que as quantidades foram majoradas, considerando um coeficiente de perda de 5,0%.

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As atividades são exercidas pelos seguintes equipamentos:

- betoneira com motor a gasolina: líder de equipe;
- transportador manual carrinho de mão;
- transportador manual jerica.

4.24.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.24.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.24.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL JERICA COM CAPACIDADE DE 180 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
 F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira está discriminada na Tabela 156.

TABELA 156 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cal hidratada (saco) e Cimento Portland	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 157.

TABELA 157 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,5000 t/m ³
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	0,0010 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,0010 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.24.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 157.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira estão discriminadas na Tabela 158.

TABELA 158 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cal hidratada - saco Cimento Portland	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de argamassa confeccionada em betoneira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente aplicado.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.25. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL

O serviço consiste na aplicação de chapisco em paredes de alvenaria ou estruturas de concreto.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual estão sintetizadas na Tabela 159, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 159 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	
Definição	Serviço referente à aplicação manual de chapisco em paredes de alvenaria ou estruturas de concreto.
Mão de obra	▪ Pedreiro ▪ Servente
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- umedecer manualmente o substrato;
- aplicar manualmente o chapisco por meio da colher de pedreiro.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 160.

TABELA 160 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	0,06810	Realizar a aplicação do chapisco.
MORO-1678	Servente	0,02270	Realizar a disposição dos insumos ao pedreiro e o umedecimento da base.

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de argamassa confeccionada em betoneira estão resumidas na Tabela 161.

TABELA 161 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24423	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.25.5.1. ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Esta atividade consiste na confecção e lançamento de argamassa, utilizada na execução do chapisco em superfícies de alvenaria ou concreto.

O consumo referencial adotado é de 0,00370 m³ por unidade de serviço executado (DNIT, 2025).

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), sendo igual a 1,00000 m²/h.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de aplicação manual do chapisco com argamassa de cimento e areia deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

O serviço consiste na execução de revestimento em parede, utilizando argamassa.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de emboço com argamassa de cimento estão sintetizadas na Tabela 162, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 162 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO	
Definição	Serviço referente ao reboco em parede, por meio de argamassa.
Mão de obra	▪ Pedreiro ▪ Servente
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e da cal, exclui transporte da areia e da cal)
Transporte	-
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- aplicar manualmente a argamassa;
- nivelar e regularizar manualmente a superfície.

4.26.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 163.

TABELA 163 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	0,47000	Realizar a aplicação da massa, nivelamento e regularização da superfície.
MORO-1678	Servente	0,17100	Realizar a disposição dos insumos ao pedreiro.

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas na composição de custos do subgrupo de emboço com argamassa de cimento estão resumidas na Tabela 164.

TABELA 164 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24426	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m ²
RO-24942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga da areia e da cal, exclui transporte da areia e da cal)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.1. ARGAMASSA CONFECCIONADA EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 - AREIA COMERCIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A CARGA DA AREIA E DA CAL, EXCLUI TRANSPORTE DA AREIA E DA CAL)

Consiste na confecção e lançamento de argamassa, utilizada na execução da massa única de acabamento de superfícies em alvenaria.

O consumo referencial adotado é de **0,03760 m³/un** de serviço executado em conformidade com o SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025).

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO - Instalações Industriais (DNIT, 2025), sendo igual a **1,00000 m²/h**.

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de emboço com argamassa de cimento deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de emboço com argamassa de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA

O serviço consiste na aplicação de uma camada de selador acrílico em paredes. A aplicação do selador requer que a superfície esteja firme, limpa, seca, isenta de poeira, gordura ou mofo (ABNT, 2011).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de selador para pintura acrílica estão sintetizadas na Tabela 165, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 165 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA

Definição	Serviço referente à execução de selador acrílico em paredes.
Mão de obra	▪ Pintor ▪ Servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Selador para pintura acrílica
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceira com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- lixar manualmente a superfície da parede;
- diluir manualmente o selador com água;
- aplicar manualmente o selador na superfície das paredes.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 166.

TABELA 166 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1677	Pintor	0,10000	Realizar a aplicação do fundo selador acrílico
MORO-1678	Servente	0,10000	Realizar o lixamento da superfície e diluição do selador

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do subgrupo de selador para pintura acrílica está apresentado na Tabela 167.

TABELA 167 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24450	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	m ²
MATRO-24402	Selador para pintura acrílica	l

Fonte: FGV IBRE

4.27.5.1. SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA

Consiste em insumo utilizado no preparo da superfície das paredes para aplicação da pintura. O consumo referencial adotado é de **0,16875 l/un.**

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e igual a **1,00000 m²/h** (DER-MG, 2025).

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de selador para pintura acrílica está discriminada na Tabela 168.

TABELA 168 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Selador para pintura acrílica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 169.

TABELA 169 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24402	Selador para pintura acrílica	0,00097 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.27.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 169.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos

referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de selador para pintura acrílica estão discriminadas na Tabela 170.

TABELA 170 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE SELADOR PARA PINTURA ACRÍLICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Selador para pintura acrílica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de aplicação manual de selador acrílico como camada de fundo deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de selador para pintura acrílica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. TINTA LÁTEX

A aplicação de tinta látex consiste na execução de pintura de acabamento em superfícies previamente preparadas, mediante aplicação sucessiva de demãos de tinta à base de látex.

O serviço tem por finalidade a proteção das superfícies, a melhoria das condições de durabilidade e a obtenção de acabamento estético uniforme. A aplicação em duas camadas assegura cobertura adequada, maior resistência e qualidade final do revestimento.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 2, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.28.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tinta látex estão sintetizadas na Tabela 171, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 171 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TINTA LÁTEX	
Definição	Serviço referente à execução de pintura de acabamento em superfícies previamente preparadas, mediante aplicação sucessiva de demãos de tinta à base de látex em paredes.
Mão de obra	▪ Pintor ▪ Servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Tinta látex à base de resina acrílica
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceira com capacidade de 15 t
Unidade de medida	▪ Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- diluir manualmente a tinta com água;
- aplicar manualmente duas camadas de tinta na superfície das paredes.

4.28.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.28.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 172.

TABELA 172 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TINTA LÁTEX			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1677	Pintor	0,25287	Realizar a aplicação da tinta látex.
MORO-1678	Servente	0,12643	Realizar a diluição da tinta e auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do subgrupo de tinta látex está apresentado na Tabela 173.

TABELA 173 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-24452	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	m ²
MATRO-21747	Tinta látex à base de resina acrílica	l

Fonte: FGV IBRE

4.28.5.1. TINTA LÁTEX À BASE DE RESINA ACRÍLICA

Este insumo consiste em material utilizado na pintura das paredes em alvenaria.

O consumo referencial adotado é de **0,20000 l** por unidade de serviço executado (DNIT, 2025).

4.28.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e igual a **1,00000 m²/h** (DER MG, 2025).

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de tinta látex está discriminada na Tabela 174.

TABELA 174 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TINTA LÁTEX		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta látex à base de resina acrílica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 175.

TABELA 175 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TINTA LÁTEX		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-21747	Tinta látex à base de resina acrílica	0,00097 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.28.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 175.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tinta látex estão discriminadas na Tabela 176.

TABELA 176 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TINTA LÁTEX		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tinta látex à base de resina acrílica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de aplicação manual de tinta látex com duas camadas deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tinta látex, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APC: **Usina de Asfalto: como funciona?**, 2024. Disponível em: <https://apc.com.br/industria/usina-de-asfalto-como-funciona/>. Acesso em: dez. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto — Procedimento**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7480:2024 – Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado — Requisitos**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 11702:2021 – Tintas para construção civil — Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais — Classificação e requisitos**. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12235:1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos — Procedimento**. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície**. Rio de Janeiro, 2011. 6 p

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13281:2023 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Requisitos**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14605-4:2020 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de combustíveis automotivos — Parte 4: Projeto, construção e montagem de sistema de contenção e separação de efluentes**. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15079:2025 – Tintas para construção civil — Requisitos mínimos de desempenho**. Rio de Janeiro, 2025.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado**. Diário Oficial da União: Brasília, 2005.

BRASIL. Ministério de Trabalho e Previdência. **NR 18 - Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção**. Portaria MTE n.º 1.420, de 27 de agosto de 2024. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 ago. 2024. Disponível em: < <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria->

permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/NR18atualizada2024.pdf >. Acesso em: 4 dez. 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). **NR 21:2019 – Trabalhos a céu aberto**. Brasília, 2019.

CTC Infra. **Diques de CONTENÇÃO: como funcionam e para o que servem.**, 2024. Disponível em: <https://ctcinfra.com.br/diques-de-contencao/>. Acesso em: dez. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes - Volume 01**. Belo Horizonte: DER-MG, 2026a

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de Custos de Estradas de Rodagem - Instalação de Canteiro de Obras - volume 03**. Belo Horizonte: DER-MG, 2026b

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT ES 104:2009 – Terraplenagem — Serviços preliminares**. Rio de Janeiro, 2009.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT ES 117:2009 – Pontes e viadutos rodoviários — Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção**. Rio de Janeiro, 2009.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT PRO 070:2006 – Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras — Procedimento**. Rio de Janeiro, 2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO: Caderno Técnico Instalações Industriais**, v. 1. Brasília, 2025a

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO: Caderno Técnico Concreto**, v. 1. Brasília, 2025b

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT), 2025. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 04 Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas E Escoramentos**. Brasília, 2025. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/volume-10-manuais-tecnicos >. Acesso em: 15 fev. 2025.

ECOTEC Montagens Industriais (ECOTEC). **A importância de uma infraestrutura bem planejada para aumentar a produtividade industrial**, 2019. Disponível em:

<https://www.ecotecmontagensindustriais.com.br/a-importancia-de-uma-infraestrutura-bem-planejada-para-aumentar-a-produtividade-industrial/>. Acesso em: dez. 2025.

Grupo EMAQ. **Usina de PMF**, 2025. Disponível em: <https://grupoemag.com.br/usina-de-pmf/>. Acesso em dez. 2025.

NACIONAL HIDRO. **O que é Bacia de contenção.**, 2018. Disponível em: <https://nacionalhidro.com.br/glossario/o-que-e-bacia-de-contencao/>. Acesso em: dez. 2025.

TOPCON. **O que são centrais de concreto?** 2019. Disponível em: <https://topconsuite.com/centrais-de-concreto/>. Acesso em dez. 2025.

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (Valec). **NGL-5.03.01-16.005: Norma Geral Ambiental - Instalação e operação de canteiros de obras**, 2018. Disponível em: https://portal.valec.gov.br/documentos/normativos_tecnicos/normas_ambientais/NORMA%20GERAL%20AMBIENTAL%2005%20-%20INSTALA%C3%87%C3%83O%20E%20OPERA%C3%87%C3%83O%20DE%20CANTEIROS%20DE%20OBRAS.pdf. Acesso em: dez 2025.

